

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Омский государственный технический университет»

Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Кафедра «Математические методы и информационные технологии в экономике»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Проектная деятельность»

на тему обоснование идеи для разработки цифрового продукта «Игра для обучения
программированию на C++ “Истории C++”»

Пояснительная записка

Студента (ки) Крицкий Н. В., Харченко Д. В., Алтынбаев Н. Д.,
Нурсалимов Д. Е., Боровик Т. А.

Курс 1 Группа ПИ-221

Направление 09.03.03, «Прикладная информатика»

Руководитель Пашенко О. С.

Выполнил (а) Крицкий Н. В., Харченко Д. В., Алтынбаев Н. Д.,
Нурсалимов Д. Е., Боровик Т. А.

К защите 16.06.2023 дата, подпись студента (ки)

дата, подпись руководителя

Фамилия И.О.	Выполнение и подготовка к защите КР	Защита КР	Итоговый рейтинг	Работа защищена с оценкой	Подпись
Крицкий Н. В.	60	40	100	отлично	О.С. Пашенко
Харченко Д. В.	60	40	100	отлично	О.С. Пашенко
Алтынбаев Н. Д.	60	40	100	отлично	О.С. Пашенко
Нурсалимов Д. Е.	60	40	100	отлично	О.С. Пашенко
Боровик Т. А.	60	40	100	отлично	О.С. Пашенко

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет»

Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Кафедра «Математические методы и информационные технологии в экономике»
Дисциплина «Проектная деятельность»

**Задание
на выполнение курсовой работы**

Студенту: Нурсалимову Данияру Ерлановичу Группа ПИ-221
Направление (специальность) 09.03.03. «Прикладная информатика»
Тема проекта (работы) Обоснование идеи для разработки цифрового продукта «Игра для обучения программированию на C++ “Истории C++”»

Срок сдачи проекта (работы) на кафедру «16» июня 2023 г.
Исходные данные к проекту (работе) Анализ предметной области в контексте игровой индустрии и методы обучения программированию

Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)

Введение

1 Поиск и оценка идеи цифрового продукта

1.1 Описание идеи цифрового продукта

1.2 PEST и SWOT-анализ

2 Обоснование

2.1 Обзор аналогов цифрового продукта

2.1.1 Анализ Code Combat

2.1.2 Анализ Java Rush

2.1.3 Анализ Code Hunt

2.1.4 Преимущества нашего цифрового продукта

2.2 Оценка идеи цифрового продукта

3 Обзор прототипа

Заключение

Перечень графического материала с указанием основных чертежей и (или) иллюстративного материала

Таблица 1 - Определение внутренних и внешних факторов, Таблица 2 - Формирование решений образовавшихся проблем с оценкой, Таблица 3 - Сборка факторов Pest, Таблица 4 - Оценка факторов и их описание, Таблица 5 - Матричный вид факторов, Таблица 6 - Вывод политических факторов, Таблица 7 - Вывод экономических факторов, Таблицы 8 - Вывод социальных факторов, Таблица 9 - Вывод технологических факторов

Методическая литература и иные информационные источники

Технологии программирования, Восходящее и нисходящее программирование, 19 бесплатных онлайн-игр и сервисов, SWOT-анализ с примерами, Поток, Программирование на C++/C# в Visual Studio, Методы компьютерной графики.

Дата выдачи задания: « 5 » мая 2023 г.

Руководитель: Пашенко О. С.

Зав. кафедрой «ММиИТ в экономике» Бахмутский Ю.А.

Задание принял к исполнению студент Нурсалимов Д. Е. « 5 » мая 2023 г.

Содержание	
Введение	4
1 Поиск и оценка идеи цифрового продукта	5
1.1 Описание идеи цифрового продукта	5
1.2 PEST и SWOT-анализ	12
2 Обоснование	29
2.1 Обзор аналогов цифрового продукта	29
2.1.1 Анализ Code Combat	29
2.1.2 Анализ Java Rush	30
2.1.3 Анализ Code Hunt	31
2.1.4 Преимущества нашего цифрового продукта	31
2.2 Оценка идеи цифрового продукта	32
3 Обзор прототипа	34
Заключение	37
Список использованных источников	38
Приложение	40

Введение

В настоящее время программирование является одним из самых востребованных навыков в сфере информационных технологий и насчитывает миллионы студентов и профессионалов по всему миру. Однако, трудности в процессе обучения остаются актуальной проблемой для начинающих программистов.

Для решения этой проблемы возможно применение обучающих игр для программирования, которые могут стать эффективным инструментом мотивации и интереса к этой сфере знаний. Обучающая игра может обогатить опыт и позволить пользователю лучше понимать основы программирования в простой, интересной и доступной форме.

Целью данной курсовой работы является разработка обучающей консольной игры для программирования, которая бы наиболее эффективно помогала учащимся изучать язык программирования C++.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

- Провести анкетирование среди одноклассников и студентов 1 курса;
- Изучить существующие обучающие игры для программирования;
- Провести анализ требований к обучающей игре для программирования;
- Разработать прототип обучающей игры для программирования.

Объектом исследования в процессе разработки такой игры, станут основные методы изучения языка программирования C++, которые помогут сформировать прочные связи между теорией и практикой в программировании.

Общее видение проблематики работы заключается в необходимости создания эффективного инструмента для обучения программированию, который был бы интересен и понятен широкой аудитории.

1 Поиск и оценка идеи цифрового продукта

1.1 Описание идеи цифрового продукта

Программирование является одной из самых востребованных и перспективных отраслей в современном мире. Язык программирования C++ также является одним из самых популярных языков программирования, который используется в различных областях, таких как разработка игр, мобильных приложений, программного обеспечения для научных и инженерных расчетов, системного программирования и многих других.

C++ компилируемый язык программирования общего назначения, сочетает свойства как высокоуровневых, так и низкоуровневых языков программирования. В сравнении с его предшественником, языком программирования Си, наибольшее внимание уделено поддержке объектно-ориентированного и обобщённого программирования. Название «язык программирования C++» происходит от языка программирования C, в котором унарный оператор ++ обозначает инкремент переменной.

Язык программирования C++ широко используется для разработки программного обеспечения. А именно, создание разнообразных прикладных программ, разработка операционных систем, драйверов устройств, а также видео игр и многое другое. Существует несколько реализаций языка программирования C++ – как бесплатных, так и коммерческих. Их производят проекты: GNU, Microsoft и Embarcadero (Borland). Проект GNU – проект разработки свободного программного обеспечения (СПО).

Язык программирования C++ является свободным, то есть никто не обладает на него правами.

Основные концепции C++ включают в себя переменные, операторы, функции, классы и объекты. Переменные используются для хранения данных, операторы используются для выполнения операций над данными, функции используются для выполнения задач, классы используются для

описания объектов, а объекты используются для хранения данных и выполнения функций.

Основные характеристики C++:

- Эффективность: C++ позволяет создавать быстрые и эффективные программы, обеспечивает прямой доступ к памяти и позволяет оптимизировать код для достижения максимальной производительности.

- Объектно-ориентированное программирование: C++ даёт возможность создавать модульные и масштабируемые программы, позволяет создавать классы, объекты, наследование, полиморфизм и инкапсуляцию.

- Обобщенное программирование: с помощью языка C++ можно создавать универсальные алгоритмы и контейнеры данных. Это достигается с помощью шаблонов, которые позволяют создавать обобщенные функции и классы.

- Переносимость: Программы, написанные на C++, могут быть скомпилированы и запущены на различных платформах и операционных системах.

Одним из направлений развития C++ является улучшение безопасности языка. Это включает в себя улучшение проверки типов и устранение уязвимостей в указателях и памяти. Кроме того, C++ продолжает развиваться в направлении поддержки параллельного программирования и распределенных систем.

В связи с этим обусловлено его применение в различных сферах:

1. Разработка игр: многие известные игры, такие как World of Warcraft, Minecraft и Counter-Strike, были написаны на C++.

2. Разработка операционных систем: многие операционные системы, такие как Windows, Linux и MacOS, используют C++ для своей разработки.

3. Разработка приложений для научных и инженерных расчетов: C++ используется для разработки приложений, которые требуют высокой производительности и точности, таких как приложения для моделирования и анализа данных.

4. Разработка приложений для финансовой сферы: C++ используется для разработки приложений, которые требуют высокой производительности и точности, таких как приложения для анализа финансовых данных и торговли на финансовых рынках.

5. Разработка приложений для машинного обучения и искусственного интеллекта: C++ используется для разработки приложений, которые требуют высокой производительности и масштабируемости, таких как приложения для машинного обучения и искусственного интеллекта.

6. Разработка приложений для работы с базами данных: C++ используется для разработки приложений, которые требуют высокой производительности и эффективности при работе с базами данных.

7. Разработка приложений для работы с графикой и видео: C++ используется для разработки приложений, которые требуют высокой производительности и точности при работе с графикой и видео, таких как приложения для обработки изображений и видео.

В целом, C++ является мощным и гибким языком программирования, который может быть использован для создания широкого спектра программного обеспечения. Он имеет большое сообщество разработчиков и множество библиотек и инструментов, которые делают его еще более привлекательным для разработки программного обеспечения.

Использование языка C++ обеспечивает высокую производительность и эффективность при работе с большими объемами данных и сложными алгоритмами. Благодаря своей мощности и гибкости, C++ используется в различных проектах, которые требуют быстрого и эффективного выполнения задач.

Однако, изучение языка программирования C++ может быть сложным для начинающих программистов, поэтому создание консольного-обучающего приложения может помочь им освоить основы языка и получить необходимые навыки для работы с ним. Такое приложение может стать

полезным инструментом для обучения и повышения квалификации программистов всех уровней.

Принято выделять несколько методов обучения языку программирования и разработке в целом:

1. Изучение литературы – этот метод основывается на чтении специальной литературы, которая посвящена языкам программирования, технологиям и инструментам разработки. В этом случае, необходимо иметь достаточно большой запас знаний и опыта, чтобы понять и освоить информацию.

2. Просмотр видеоуроков – это форма обучения, которая все больше становится популярной, так как она является более визуальной и понятной для большинства людей. Видеоуроки позволяют изучать новые технологии и языки программирования на практике, с помощью примеров и задач, на которых можно попробовать свои знания.

3. Прохождение курсов – это основной метод обучения программированию. Сейчас существует большое количество онлайн курсов, которые предлагают обучение разным языкам программирования, технологиям и инструментам. Такие курсы имеют определенную структуру и могут быть бесплатными или платными. Как правило, они содержат теоретический материал и практические задания, чтобы закрепить знания.

4. Обучение у наставника – это метод, когда вы берете на себя роль ученика и находите профессионала, который готов научить вас программированию. Такой подход является прекрасным выбором для людей, которые хотят быстро и эффективно научиться языку программирования и получить отзывы от опытных профессионалов. Как правило, для обучения у наставника используются индивидуальные коммуникации, такие как видеозвонки или личные встречи.

В нашем случае это прохождение курсов в формате игры.

Нами был проведен опрос среди одногруппников и студентов 1 курса. В опросе поучаствовало 150 человек. Результаты ответа на вопрос "Изучаете ли Вы C++?" можно увидеть на рисунке 1.

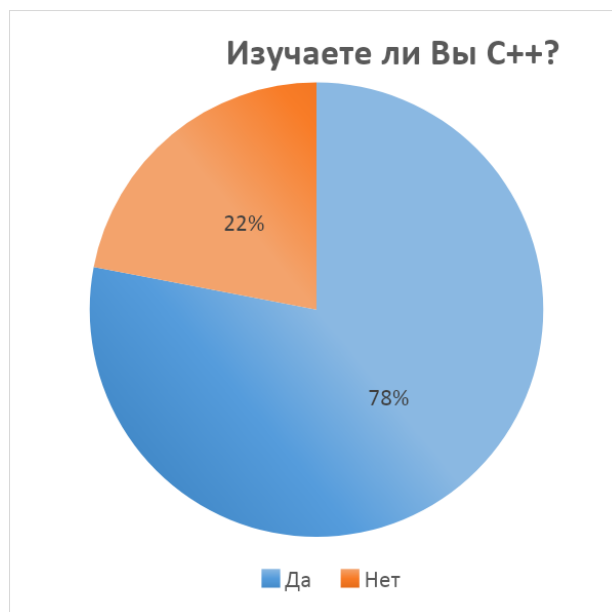


Рисунок 1 – диаграмма первого вопроса

Результаты ответа на вопрос "Как часто Вы практикуетесь в программировании?" можно увидеть на рисунке 2.

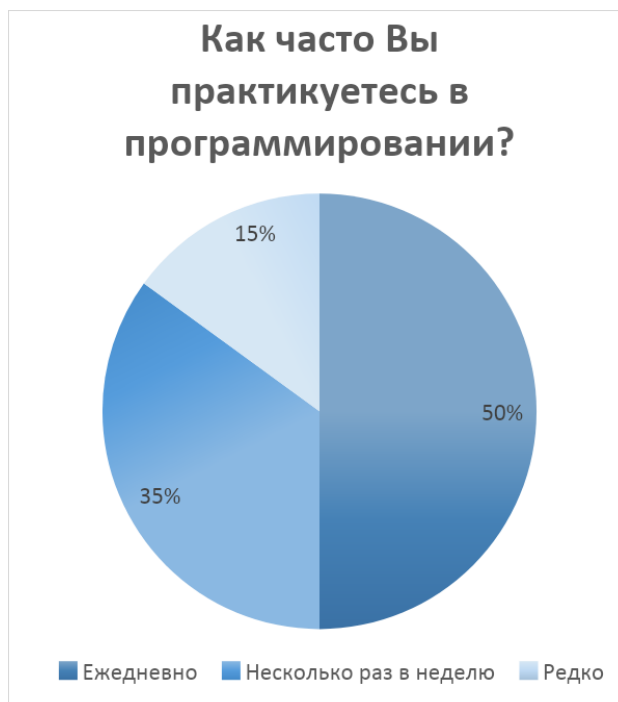


Рисунок 2 – диаграмма второго вопроса

Результаты ответа на вопрос "Как Вы изучаете язык программирования C++?" можно увидеть на рисунке 3.



Рисунок 3 – диаграмма третьего вопроса

Результаты ответа на вопрос "С какими проблемами Вы столкнулись при изучении C++?" можно увидеть на рисунке 4.



Рисунок 4 – диаграмма четвертого вопроса

Результаты ответа на вопрос "Хотели бы Вы изучать C++ в формате игры?" можно увидеть на рисунке 5.

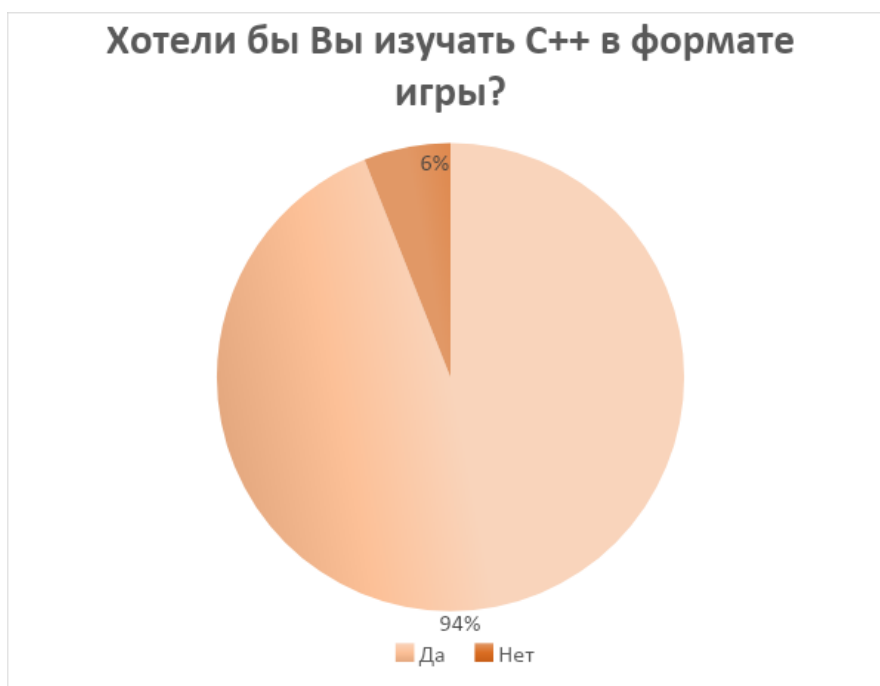


Рисунок 5 – диаграмма пятого вопроса

Результаты опроса показали, что большинство людей, которые приняли участие в опросе, хотели бы изучать язык программирования C++ в формате игры. Конкретно, 94% опрошенных ответили, что они заинтересованы в таком формате обучения, а оставшиеся 6% опрошенных ответили, что они не заинтересованы в таком формате обучения.

Эти результаты могут указывать на то, что игровой формат обучения может быть более привлекательным и интересным для большинства людей, чем традиционные методы обучения. Игровой формат может помочь учащимся лучше понимать сложные концепции и применять их на практике, а также сделать процесс обучения более увлекательным и интерактивным.

Таким образом, результаты опроса показывают, что игровой формат обучения может быть эффективным и популярным среди людей, которые хотят изучать язык программирования C++.

Для вовлечения игрока в процесс обучения был разработан сюжет. При первом запуске программы пользователю показывается экран ошибки, после чего в консоли появляется робот, который сообщает, что над миром программирования нависла угроза, но сам робот тоже пострадал и вспомнить, что именно случилось он не может. Перед игроком предстаёт выбор, помочь роботу или оставить мир программ на произвол судьбы. Если игрок решит помочь роботу, его ждёт незабываемое приключение, в котором ему предстоит помогать жителям мира посредством изучения и применения языка программирования C++.

Основная идея игры заключается в том, что пользователи будут изучать теоретический материал по основам языка C++ и в конце каждой пройденной темы будет предложен тест. После успешного прохождения всех тестов пользователь получит базовые знания языка программирования C++.

Данный продукт будет разработан для студентов, школьников, новичков в IT-сфере и любителей программирования, которые хотят освоить теоретические основы языка программирования C++ и научиться создавать свои программы.

Для того чтобы усилить продукт и обеспечить его успешное развитие, можно использовать следующих партнеров:

- Онлайн-курсы по программированию, которые могут рекомендовать игру своим пользователям для лучшего понимания материала;
- Бренды, связанные с IT-индустрией, которые могут выступать партнерами и спонсорами игры для расширения её аудитории и увеличения её популярности.

1.2 PEST и SWOT-анализ

В таблице 1 представлена исходная матрица SWOT с оценками. Оценки сформированы после перекрестной оценки всех факторов таблицы.

Таблица 1 – Определение внутренних и внешних факторов

Сильные стороны	Слабые стороны
------------------------	-----------------------

Мотивация пользователя	20	Ограниченный функционал	11
------------------------	----	-------------------------	----

Продолжение табл. 1

Интерактивность	14	Ограниченные возможности визуализации	14
Доступность	21	Недостаточно удобный, гибкий интерфейс	15
Формат игры	21	Неопытность команды разработки	20
Работа программы непосредственно в MS Visual Studio	18		
Отсутствие рекламы	15		
Наличие компетентного программиста для разработки	20		
Возможности		Угрозы	
Дополнение программы новыми курсами	40	Конкуренты с более привлекательным интерфейсом	31
Айдентика	17	Технические ошибки	18
Диверсификация деятельности	19		
Распространение по РФ	44		

В таблице 2 изображен итоговый список решений проблем. Проблемы сформированы перекрестным совмещением факторов в таблице.

Таблица 2 – Формирование решений образовавшихся проблем с оценкой.

Проблема	Оценка
Важна качественная проработка каждого модуля программы и использование всех возможностей MS Visual Studio.	43
Необходимо качественное тестирование, чтобы учесть как можно больше возможных сценариев	41

Нужно разрабатывать идеи других потенциальных направлений, суть которых может быть в работе в консоли или в обучении в форме игры.	21
Разработка собственного софта, интерфейса.	20

Продолжение табл. 2

Помимо основной мотивации в самой игре можно ввести систему баллов, благодаря которой пользователи смогут пользоваться какими-либо предложениями в других продуктах бизнеса.	19
Необходим план продвижения продукта на остальные регионы РФ.	10
Создание новых продуктов на принципе интерактивного продвижения.	7
Копирование или модернизация методов конкурентов.	7
Разработка новых курсов по мере накопления опыта в разработке.	6
Быстрая обратная связь.	4
Коммуникация с целевой аудиторией.	3

Выводы SWOT-анализа: был проведен анализ сильных и слабых сторон. В результате были получены направления работы, благодаря которым получится выпустить качественный продукт, а также улучшать его в дальнейшем. Разберем их (выводы пронумерованы, к ним добавлены их развернутые содержания).

1. Качественная проработка каждого модуля программы и использование всех возможностей MS Visual Studio. Качественное тестирование, что позволит учесть как можно больше сценариев интерактивного взаимодействия пользователя с программой. В первое время программа не будет представлять разнообразного функционала и гибкого интерфейса. Поэтому следует уделить должное внимание учету различных

вероятных сценариев работы пользователя с программой, чтобы избежать как можно большего количества ошибок, иначе работа с игрой будет дискомфортной. Отсюда следует, что не меньше внимания следует уделить тестированию. Это поможет спрогнозировать работу пользователя с программой, что, в свою очередь, позволит избежать каких-либо ошибок. Необходим дружелюбный интерфейс (цвета, сюжет, постепенное повышение сложности уровней, понятность и удобство), чтобы обеспечить вовлеченный, комфортный игровой процесс.

2. Разработка других идей направлений, суть которых может быть в работе в консоли или обучении в форме игры. Чтобы расширяться, необходимо расширить спектр своей деятельности. Это обучающие продукты различной деятельности в сфере IT, которые в дальнейшем составят одну систему бренда. Чтобы это осуществить, а также иметь большую свободу для разработки, необходим собственный софт.

3. Ввод игровой валюты, которая будет являться средствами игрока и будет давать возможность получения специальных предложений, скидки на другие продукты и т. д.

4. Распространение продукта по всей России даст возможность закрепиться на рынке и закрепить свою конкурентную позицию. Это позволит развиваться в других направлениях разработки продукции.

5. Создание продуктов на принципе интерактивного взаимодействия для прогресса будет особенностью нашей продукции.

6. Копирование или модернизация методов конкурентов. Если интерфейс конкурентов более удобен для пользователей, то копирование или модернизация их методов может помочь увеличить удобство использования продукта. Улучшится понимание рынка и уменьшится количество времени и затрат на исследование и тестирование новых методов.

7. Быстрая обратная связь. Позволяет быстро получать информацию о том, как работает продукт в реальном времени. Это позволяет команде

выявлять и исправлять ошибки, а также улучшать продукт на основе обратной связи от пользователей.

8. Разработка новых курсов по мере накопления опыта в разработке. Разработка новых курсов поможет команде расширить свои знания и навыки в новых областях, что может привести к созданию более качественного продукта и позволит расширить функциональность приложения, что предоставит пользователям возможность улучшить свои знания и навыки в других языках программирования и привести к созданию более качественных и разнообразных проектов.

9. Коммуникация с целевой аудиторией. Вследствие неопытности команды разработки продукт столкнется с замечаниями от пользователей. Это будут замечания об ошибках программы, которые так или иначе неизбежны, хоть при этом и будет проводиться предварительное тестирование. Однако распространение программы по России играет важную роль в развитии проекта. Это дает:

1. Увеличение пользовательской базы.
2. Повышение известности программы. Чем больше пользователей используют программу, тем больше людей о ней узнают. Это может привести к тому, что даже большее количество людей могут заинтересоваться программой и начать ее использовать.

3. Обратную связь пользователей. Распространение программы по России позволяет получить обратную связь от пользователей, что может помочь разработчикам улучшить программу и сделать ее более подходящей для российской аудитории.

4. Увеличение прибыли. Большое распространение программы в России может привести к увеличению прибыли для разработчиков и способствовать дальнейшему развитию программы.

Таким образом, было решено использовать коммуникацию с аудиторией. Что это подразумевает? При выявлении какой-либо ошибки программы со стороны пользователей компания будет публично заявлять о

ней (через соц. сети, блог и т.д.) и задавать вопрос пользователям. Игроки будут делиться своим мнением относительно таких сбоев, кто-то будет предлагать свои методы решения. Это будет заинтересовывать, объединять сообщество. Такое не совсем обычное решение позволит избежать резкой реакции со стороны аудитории.

В таблице 3 изображены факторы, разделенные по группам (политические, экономические, социальные и технологические). Для анализа сначала нужно проанализировать их состояние на сегодняшний день.

Таблица 3 – Сборка факторов Pest

Тип	Описание
Политические факторы	Государственная политика в области образования
	Политическая ситуация в стране
	Политические реформы в системе образования:
	Развитие цифровой экономики
Экономические факторы	Рынок труда
	Финансовые возможности учеников и учебных заведений
	Спрос на инновации и технологии
Социальные факторы	Развитие цифровой грамотности
	Доступность для различных групп населения
	Социальное взаимодействие, нетворкинг
Технологические факторы	Адаптивность
	Интерактивность
	Геймификация

Политические факторы

Государственная политика в области образования. Главная цель государственной политики в образовании России - обеспечить приоритетность и доступность образования. В 2017 году была утверждена государственная программа "Развитие образования", которая включает несколько направлений, таких как улучшение конкурентоспособности профессионального образования, поддержка талантливых детей и новые проекты в области экономики, цифровых систем и педагогической работы.

Политическая ситуация в стране. С 1990-х годов Россия стала свободной страной и продолжает двигаться вперед. Несмотря на некоторые

тревожные тенденции, наблюдается снижение детской смертности, увеличение уровня образованности и рост зарплат. Развитие медицины и образования также привело к улучшению качества жизни. Однако все еще есть проблемы, такие как низкая продолжительность жизни, недостаток перспектив у молодежи из-за отсутствия хорошо оплачиваемых рабочих мест, низкие пенсии и нехватка необходимых товаров в потребительской корзине. Хотя в последнее время уровень жизни снижается, причины этого сложно определить из-за множества факторов, которые еще не были решены. (Данные предоставлены Росстатом).

Политические реформы в системе образования. Президент Владимир Путин подписал указ об образовательной реформе, которая будет запущена в шести вузах страны в 2023 году. Реформа предполагает создание трех уровней высшего образования, включая базовое высшее, специализированное высшее и программы ординатуры и ассистентуры-стажировки, аспирантура. Цель реформы - подготовка квалифицированных кадров для отраслей экономики и социальной сферы. Правила приема в вузы останутся практически без изменений, но выпускники специалитета теперь смогут бесплатно поступать в магистратуру.

Развитие цифровой экономики. На рисунке 6 представлены затраты на развитие цифровой экономики РФ. Данные приведены из краткого статистического сборника “Цифровая экономика 2023”, созданного при поддержке Минцифры России, ВШЭ и ФСГС. Расчеты, приведенные в сборнике, взяты из данных Росстата.

1.1. Затраты на развитие цифровой экономики (миллиарды рублей)

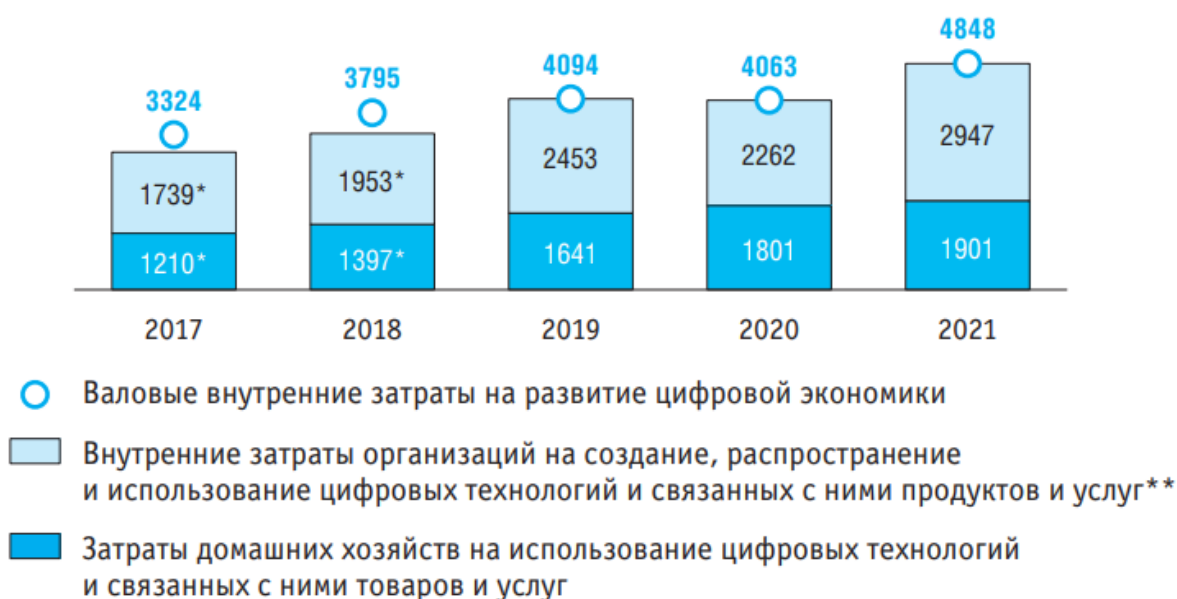


Рисунок 6 – Статистика затрат на развитие цифровой экономики

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная Правительством РФ в 2017 году, направлена на создание условий для развития информационного общества и улучшения качества жизни граждан. Она предусматривает использование цифровых технологий для повышения доступности товаров и услуг, увеличения цифровой грамотности и информированности населения, а также обеспечения национальной безопасности. В рамках программы были созданы индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных цифровых продуктов и решений в ключевых отраслях экономики и центры компетенций по развитию отечественного программного обеспечения.

Экономические факторы

Рынок труда. На сегодняшний день рынок труда терпит некоторые изменения, поскольку люди желают сменить квалификацию, профессию, не понимают, чем хотят заниматься. Согласно Росстату по состоянию на 2023 год IT-специалист - это наиболее оплачиваемая вакансия на рынке труда.

Финансовые возможности учеников и учебных заведений. На сегодняшний день существуют следующие виды финансирования образования для граждан РФ: индивидуальное финансирование расходов обучающегося на обучение и проживание; институциональное финансирование организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Спрос на инновации и технологии. В 2022 в педагогике набрали инновации следующие методы.

Гибридное обучение. Это слияние обучения в онлайн и в офлайн формате, при котором появляется возможность синхронного и асинхронного обучения. Такое обучение позволяет обучаться в собственном темпе.

Дуальное обучение. При таком обучении теория закрепляется практикой. Недавно был принят закон об учебно-производственных комплексах. Разного рода бизнесы имеют свою систему партнерств с учреждениями, цель которой - это поместить студента в обстоятельства реального кейса.

Педагогика микростепеней. Это небольшое обучение с целью повышения квалификации и актуализации знаний, чтобы специалист не оставался с устаревшими знаниями. Онлайн-курсы по IT-профессиям и маркетингу в России в 2021 году проходили более 2,4 млн. человек (по оценке цифровой платформы дополнительного обучения “Нетология”).

Обучение у инфлюенсеров. Использование достоинств соц. сетей и блогерской деятельности.

Обучение на ходу. Это прогулки с целью проведения диалогу на образовательную тему. Подход стал востребован после пандемии, а также после просвещения людей о пагубных последствиях сидячего образа жизни.

Социальные факторы

Развитие цифровой грамотности. Ранее упоминалась программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Среди направлений развития

программы также присутствует развитие цифровой грамотности населения. По результатам 2022 года цифровая грамотность населения РФ повысилась. 29% граждан имеют отличный уровень знаний, а 69% базовый (по сообщению НАФИ.) (Рисунок 7).

	2018	2019	2020	2021	2022
Индекс цифровой грамотности НАФИ (в процентных пунктах)	52	52	58	64	71

Рисунок 7 – Индекс цифровой грамотности (взято с nafi.ru)

Современное общество все больше ориентируется на цифровые технологии, и обучение программированию может помочь людям стать более компетентными в этой области. Также обучение программированию через игры может помочь развить креативность и логическое мышление у учеников.

Доступность для различных групп населения. На сегодняшний день в России работает множество учебных заведений с очной, заочной и дистанционной формой обучения. Активно развивается дистанционное обучение. Привычная схема получения среднего образования, высшего образования и получения профессии видоизменилась. Это объясняется появлением новых профессий, развития отрасли маркетинга, экономики и информационных технологий. Поэтому набирает популярность саморазвитие, которое включает в себя развитие навыков, нужных для определенной профессии. Например, для фронтенд-разработчика. По данным краткого статистического сборника “Цифровая экономика 2023” можно заметить распространённость смартфона и ноутбука у граждан РФ (Рисунок 8).

2.1. Распространенность цифровых устройств в домашних хозяйствах: 2022*

(в процентах от численности опрошенных в возрасте 14 лет и старше)

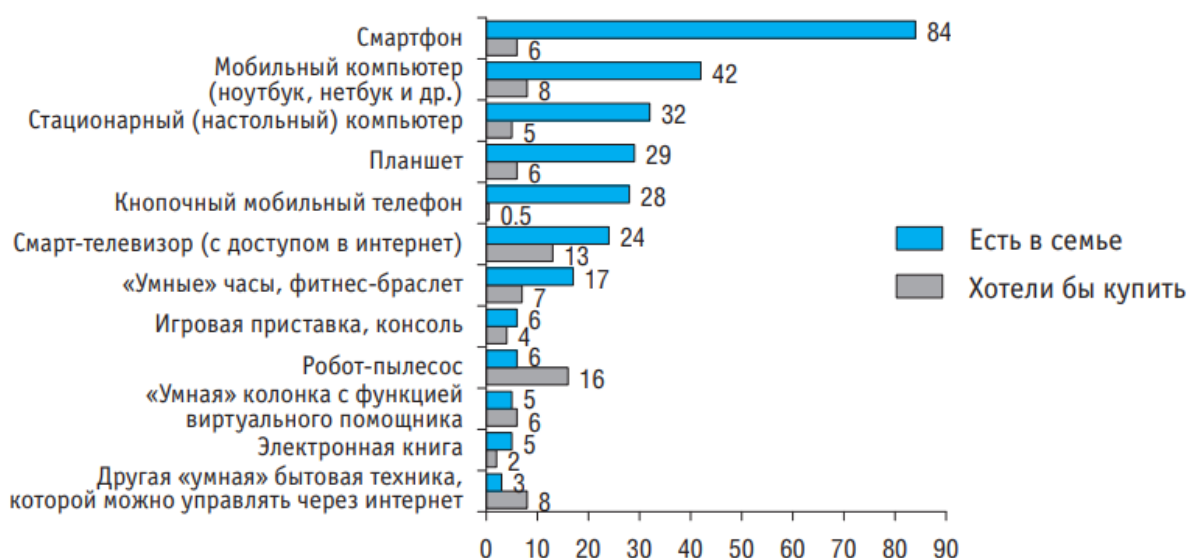


Рисунок 8 – График распространенности цифровых устройств у населения

Таким образом, практически любое образование является доступным, поскольку через интернет возможно развитие большого числа навыков. Это требует дисциплины и цифровой грамотности.

Социальное взаимодействие, нетворкинг. “69% рунетчиков заявили, что общаться в соцсетях и мессенджерах им намного проще, чем в офлайне. 42% также считают, что переписка в Сети более безопасна” - сообщает сайт smotrim.ru.

Технологические факторы

Адаптивность. В целом, адаптивность образования в России находится на стадии развития, однако правительство стремится активно справляться с новыми вызовами и создавать условия для развития образования, соответствующего требованиям современности. Одним из примеров адаптивности образования в России является создание цифровых платформ для онлайн-обучения.

Интерактивность, геймификация, поддержка игроков. Геймификация - это процесс внедрения игровых элементов в обучение. Это могут быть такие элементы, как система мотивации, наглядное представление процесса, свобода совершения ошибок, постепенное повышение сложности, интерактивность и т. д. При таком обучении возрастает вовлеченность и мотивация ученика, что делает процесс более эффективным. Примеры такого обучения в России:

Учи.ру – платный сервис постижения школьных предметов. Платформа позволяет подтянуть свои знания по школьным предметам, подготовиться к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР в формате комиксов и образовательных игр. Изучение происходит в интерактивном режиме, подстраиваясь под уровень подготовки учеников.

Lingualeo – популярный проект для изучения иностранных языков. Здесь есть уникальный помощник львенок Лео. Также за достижения и активности пользователь получает специальную валюту - “фрикадельки”. Они нужны для питания Лео после добавления новых слов в словарь.

Теперь оценим степень влияния факторов на наш продукт (таблица 4). Также оценивалась вероятность изменения каждого фактора с учетом мнения каждого участника команды.

Таблица 4 – Оценка факторов и их описание

Описание фактора	Влияние фактора	Оценка команды					Средняя оценка	Оценка с поправкой на вес
		1	2	3	4	5		
Политические факторы								
Государственная политика в области образования	2	3	2	2	2	2	2,2	0,14
Политическая ситуация в стране	2	3	2	2	2	2	2,2	0,14
Политические реформы в системе образования:	2	3	3	4	3	3	3,2	0,20
Развитие цифровой экономики	3	4	4	4	4	4	4	0,38
Экономические факторы								
Рынок труда	2	3	3	2	3	2	2,6	0,16

Финансовые возможности учеников и учебных заведений	3	3	2	3	4	3	3	0,28
Спрос на инновации и технологии	3	4	3	3	3	3	3,2	0,30
Социальные факторы								
Развитие цифровой грамотности	3	5	5	5	5	5	5	0,47
Доступность для различных групп населения	2	4	4	5	5	5	4,6	0,29
Социальное взаимодействие, нетворкинг	1	3	2	1	2	2	2	0,06
Технологические факторы								
Адаптивность	3	5	4	4	4	5	4,4	0,41
Интерактивность	3	5	5	4	4	4	4,4	0,41
Геймификация	3	4	5	4	4	5	4,4	0,41

Далее все факторы были представлены в матричном виде (таблица 5).
Сортировка произведена по убыванию.

Таблица 5 – Матричный вид факторов

Политические		Экономические	
Фактор	Вес	Фактор	Вес
Государственная политика в области образования	0,14	Рынок труда	0,16

Продолжение табл. 5

Политическая ситуация в стране	0,14	Финансовые возможности учеников и учебных заведений	0,28
Политические реформы в системе образования:	0,20	Спрос на инновации и технологии	0,30
Развитие цифровой экономики	0,38		
Социальные		Технологические	
Фактор	Вес	Фактор	Вес
Развитие цифровой грамотности	0,47	Адаптивность	0,41

Доступность для различных групп населения	0,29	Интерактивность	0,41
Социальное взаимодействие, нетворкинг	0,06	Геймификация	0,41

В заключительной таблице (таблицы 6-9) делаем выводы относительно возможных изменений факторов и их влияния на бизнес. Также предлагаем возможные решения.

Таблица 6 – Вывод политических факторов

Значимые факторы	Вероятное изменение	Влияние на компанию	Возможные решения
Политические			
Развитие цифровой экономики	Увеличение скорости темпов цифровизации. Переход к новой системе обучения. Прозрачность ведения бизнеса.	Появится больше клиентов, инвесторов и партнеров и увеличится прибыль. Однако и требования к программе будут повышаться тоже.	Регулярные обновления. Развитие сотрудничества. Использование новейших технологий. Масштабирование бизнеса. Рассмотреть идею персонализированных игр и курсов.

Продолжение табл. 6

Политические реформы в системе образования	Видоизменение уровней образования. Незначительные изменения правил приема в высшие учебные заведения и поступления в магистратуру.	Возможен небольшой прирост спроса на курсы по программированию.	
Государственная политика в области образования	Обновление образовательных организаций в сельских	Облегчение распространения продукции в областях.	Специальное предложение по продаже продукции.

	местностях. Проект "Современная школа", цель которого - это вхождение в топ 10 стран, имеющих высший уровень образования.		
Политическая ситуация в стране	Изменение правительства. Проведение реформ. Изменение внешней политики. Экономические кризисы.	Ориентация правительства на производство и использование отечественных продуктов окажет положительное влияние. Вырастет востребованность онлайн курсов.	Уменьшение затрат на прочие расходы, на аренду офиса. Уход в удалённую работу. Концентрация на основных деталях проекта или на основных проектах, приносящих большую часть прибыли.

Таблица 7 – Вывод экономических факторов

Значимые факторы	Вероятное изменение	Влияние на компанию	Возможные решения
Экономические			

Спрос на инновации и технологии	Внедрение новых подходов, техник и методов обучения.	Хорошая адаптация к новым условиям. Наша игра про программирование - это геймифицированный процесс обучения, что является новым подходом к обучению.	Разработка различных форматов игры для разных подходов к обучению.
Финансовые возможности учеников и учебных заведений	Выделение новых бюджетных мест, выделение 10 млрд. рублей на капитальный ремонт и технологическое оснащение в учебных заведениях.	Появится больше клиентов, инвесторов и партнеров и увеличится прибыль. Однако и требования к программе будут повышаться тоже.	Акции, скидки, возможность выиграть грант на свою разработку после прохождения какого-либо курса.
Рынок труда	В сфере IT существенных изменений не произойдет. Будут появляться новые профессии в области IT. Профессии этой области все также будут востребованы.	Увеличение спроса на курсы по программированию. Рост конкуренции на фоне разнообразия деятельности в сфере.	Диверсификация деятельности. Разработка платформ, курсов и т. д. по другим профессиям области.

Таблица 8 – Вывод социальных факторов

Значимые факторы	Вероятное изменение	Влияние на компанию	Возможные решения
Социальные			
Развитие цифровой грамотности	Цифровая грамотность станет необходимым навыком практически для любой деятельности. Спрос на обучение такому навыку будет расти.	Рост спроса на курсы в сфере IT помимо программирования	Диверсификация деятельности. Разработка платформ, курсов и т. д. по другим профессиям области.
Доступность для различных групп населения	Наращивание сети современных вузов входят в нынешние приоритеты страны.	Рост спроса на продукт.	Регулярные обновления. Развитие сотрудничества. Использование новейших технологий. Масштабирование бизнеса. Рассмотреть идею персонализированных игр и курсов.
Социальное взаимодействие, нетворкинг	Развитие умения работать в команде у граждан РФ.	Наш проект будет возможностью поработать с людьми над прохождением уровня или над созданием своего проекта.	Включение режима совместной игры в будущих обновлениях.

Таблица 9 – Вывод технологических факторов

Значимые факторы	Вероятное изменение	Влияние на компанию	Возможные решения
Технологические			
Адаптивность	Умеренное развитие адаптивности образования. Отдельное внимание онлайн обучению.	Рост востребованности онлайн курсов.	Регулярные обновления. Развитие сотрудничества. Использование новейших технологий. Масштабирование бизнеса. Рассмотреть идею персонализированных игр и курсов.
Интерактивност ь	Экономическая и политическая ситуация могут подтолкнуть к развитию данные факторы. Эти факторы станут еще важнее в образовании.	Спрос на интерактивные платформы онлайн курсов, где ученики смогут получить обратную связь, будет расти.	Система мотивации в игре.
Геймификация		Геймификация наберет свою популярность, так как делает обучение более интересным и мотивирующим.	

2 Обоснование

2.1 Обзор аналогов цифрового продукта

Исходя из концепции нашей игры, нам необходимо провести анализ ближайших конкурентов среди похожих игр. Среди таких игр, были выбраны Code Combat, Java Rush и Code Hunt.

2.1.1 Анализ Code Combat

Это многопользовательская браузерная онлайн-игра (ММО) в лучших традициях RPG, разработанная энтузиастами из Сан-Франциско. Она содержит открытый код, поэтому множество людей приложили руку к созданию этого проекта.

Начинать играть можно «с нуля», не имея о программировании никакого представления. В игре команды кода выступают в роли заклинаний и действий начинающего волшебника или воина, которого пользователю и предстоит улучшать.

В данной игре Вам будет предложено развивать своего персонажа (мага или воина), сражаться с противниками и выполнять различные задания, разворачивая сюжет — все это с помощью языков программирования. По мере продвижения пользователь осваивает все новые и новые команды. На выбор доступно два языка: Python и JavaScript. Игра построена как курс программирования с постепенно возрастающей сложностью, присутствует русская локализация. Есть возможность проходить ее как в одиночку, так и в команде. В наличии 80 бесплатных уровней.

Сильной стороной Code Combat в том, что эта игра визуально привлекательна и интересна. Также стоит отметить, что игра даёт возможность пользователю создавать свои собственные уровни, а затем делиться ими с сообществом, чтобы бросить вызов своим друзьям.

Из слабых сторон игры можно отметить, что она не охватывает все темы, связанные с программированием, и необходим дополнительный учебный материал. Некоторые уровни слишком сложные, что затрудняет

прохождение игры для новичков. Чтобы в полной мере насладиться игрой необходимо хорошее соединение с Интернетом.

Заканчивая анализ, можно сказать, что игра Code Combat подходит под нашу концепцию. Однако игра необходима в дополнении к учебной литературе и курсам.

2.1.2 Анализ Java Rush

Java Rush – это интерактивный онлайн-курс по программированию на Java в формате игры.

Этот проект, основанный на вселенной Футурамы, посвящен изучению языка Java в форме игры. Задача игры: развивать своего персонажа, робота Амиго, до 80-го уровня. Каждый уровень оформлен как отдельная солнечная система на карте. Планеты этой системы — лекции. Когда весь материал пройден, корабль перемещается на следующую планету.

Основа игрового процесса — выполнение заданий: чтение кода, изучение видеоуроков, исправление ошибок в коде, создание программ и не только. Человек, сумевший пройти курс целиком, получит серьезный запас практических знаний и умений по программированию на Java, в общей сложности это около 500–1000 часов практики.

Большим достоинством Java Rush являются геймификация изложения материала – благодаря игровой форме подачи новых знаний обучение проходит легко и увлекательно. Содержание курса охватывает все основные компоненты языка Java. Простой интерфейс, дружелюбный стиль подачи материала.

Слабые аспекты в этой игре тоже присутствуют. В первую очередь, это бесплатные курсы с ограниченными возможностями. Также, некоторые студенты в отзывах отмечали, что порой встречаются задачи с не совсем ясными условиями и присутствует недостаточность теории.

Подытоживая, Java Rush походит на концепцию нашей игры, но, чтобы насладиться всеми возможностями курсов, нужно приобрести платную подписку.

2.1.3 Анализ Code Hunt

Исследовательский отдел компании Microsoft разработал игру, предназначенную для изучения языков Java и C#. Code Hunt основан на головоломках, которые будут изучаться игроками, использующими данные подсказки и тестовые примеры. Игровой процесс достаточно незамысловат: пользователю дается неверный код, тестовые входные параметры и соответствующие им верные значения. Нужно исправить код так, чтобы он воспроизводил этот результат.

Уровни подразделяются в соответствии с различными темами (циклы, массивы, работа со строками и т.д.), каждая из которых включает в себя задания с увеличивающимся уровнем сложности.

Приятный дизайн, простота и сравнительно большое количество заданий познакомят практически со всеми алгоритмами, структурой данных и синтаксисом команд. У игры Code Hunt есть дружное сообщество, однако, мало теории, а игра направлена на практику.

Большим достоинством Code Hunt является то, что она бесплатная, есть большое и дружное сообщество.

Слабых моментов не так много, но имеется один очень существенный – слишком много практики и не хватает теории.

Заканчивая анализ, можно сказать, что Code Hunt походит на нашу концепцию, но у неё мало теории.

2.1.4 Преимущества нашего цифрового продукта

Проведя анализ наших аналогов наш цифровой продукт имеет нижеприведенные преимущества:

- **Доступность:** Пользователи смогут получить доступ к обучающим материалам и ресурсам по программированию без

необходимости платить за это. Это может быть особенно полезно для студентов и начинающих программистов, которые могут не иметь доступа к платным ресурсам, что может привлечь больше пользователей.

- Удобство использования: Приложение работает в консоли MS Visual Studio C++, что может быть удобным для пользователей, которые предпочитают работать в этой сфере разработки. Кроме того, консольный интерфейс может быть более простым и интуитивно понятным для новичков.

- Отсутствие рекламы и подписок: Пользователь не будет платить ежемесячный или ежегодный взнос за использование функциональности и не будет беспокоиться о появлении навязчивой рекламы в приложении, что сделает его обучение более качественным и эффективным.

- Баланс теории и практики: Пользователи смогут получить достаточное количество теории и практики по изучению языка программирования C++.

2.2 Оценка идеи цифрового продукта

Консольное-обучающее приложение для изучения языка программирования C++ является актуальным в настоящее время, так как C++ является одним из самых популярных языков программирования, который используется для создания операционных систем, приложений, игр и многих других программных продуктов.

Также C++ является одним из самых сложных языков программирования, и для его изучения требуется достаточно много времени и усилий. Консольное-обучающее приложение может помочь начинающим программистам в изучении C++, предоставляя им возможность получить базовые знания и навыки работы с языком программирования.

Такие приложения обычно содержат набор уроков и заданий, которые помогают разобраться в основах языка и научиться его использованию. Они могут также предлагать упражнения на отладку кода и тестирование знаний, что помогает укрепить полученные навыки.

Тем не менее, при разработке консольно-обучающего приложения для изучения языка C++ могут возникнуть следующие проблемы:

1. Сложность материала. Язык C++ является достаточно сложным для изучения, особенно для начинающих программистов. При разработке обучающего приложения необходимо учитывать уровень подготовки пользователей и предоставлять материал, который будет понятен и доступен для всех.

2. Необходимость баланса между теорией и практикой. Приложение должно содержать как теоретический материал, так и практические задания, чтобы пользователи могли закрепить полученные знания на практике.

3. Адаптивность к изменениям. Язык C++ постоянно развивается, и новые функции и возможности могут быть добавлены в язык. Приложение должно быть готово к обновлениям и изменениям в языке, чтобы оставаться актуальным и полезным для пользователей.

4. Необходимость тестирования. Приложение должно быть тщательно протестировано на различных платформах и устройствах, чтобы убедиться, что оно работает корректно и без ошибок.

Консольное-обучающее приложение для изучения языка программирования C++ также может быть полезным для опытных программистов, которые хотят расширить и укрепить свои знания и навыки в данном языке. Они могут использовать такое приложение для повторения основных концепций, изучения новых возможностей языка и улучшения своих навыков программирования.

Таким образом, консольное-обучающее приложение для изучения языка программирования C++ является актуальным и полезным инструментом для всех, кто хочет изучить или улучшить свои знания в данном языке программирования.

3 Обзор прототипа

В ходе разработки прототипа, мы проделали такую работу:

Сделали меню (Рисунок 9). В меню с помощью стрелочек игрок выбирает желаемый урок. На данном этапе имеется всего 2 урока.



Рисунок 9 – Меню

Разработали дизайн маскота (Рисунок 10). Представляет собой левитирующий компьютер, который имеет высокий интеллект и умеет показывать эмоции.

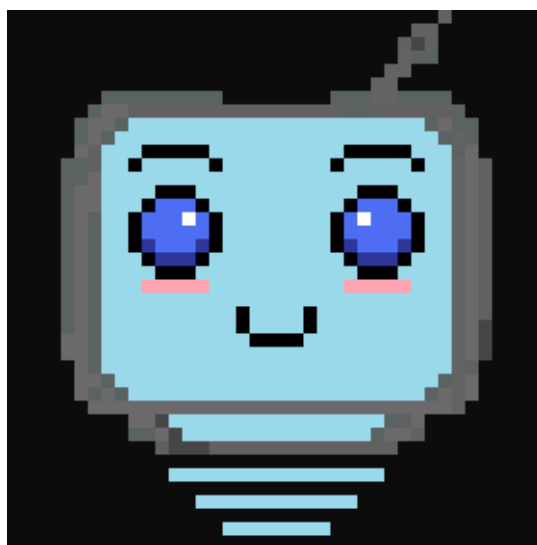


Рисунок 10 – Маскот

Был разработан 1 урок (Рисунок 11-12). На этом уроке нас обучают типам данных переменных. Место локации – деревня. В конце уровня игрок угадывает тип данных роботов по их диалогу.

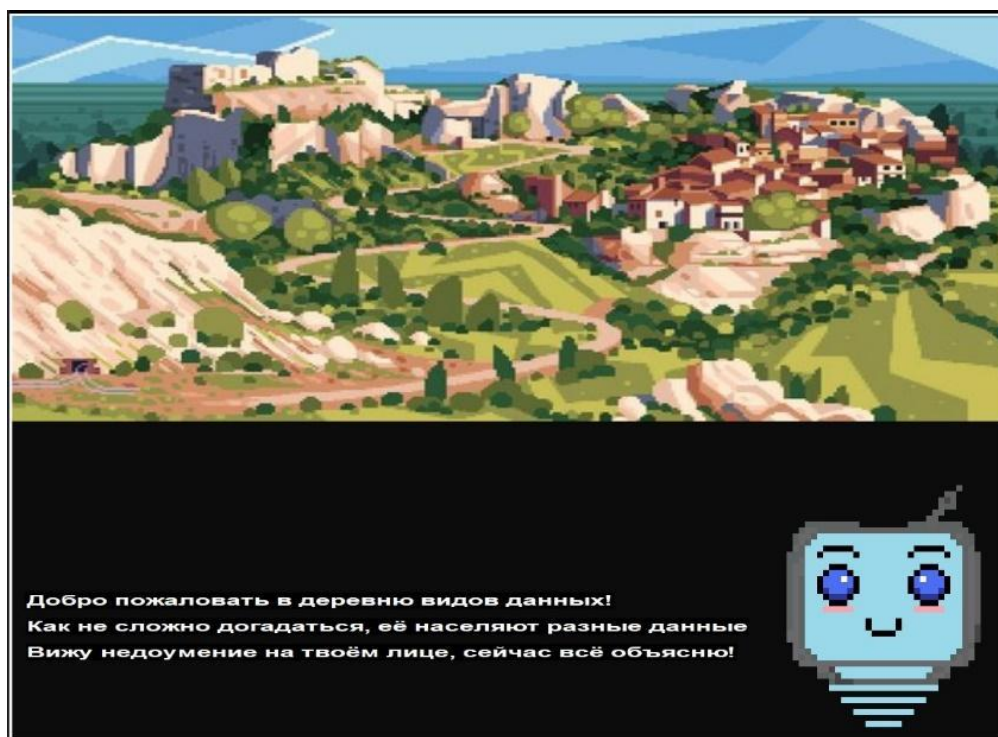


Рисунок 11 – Уровень 1

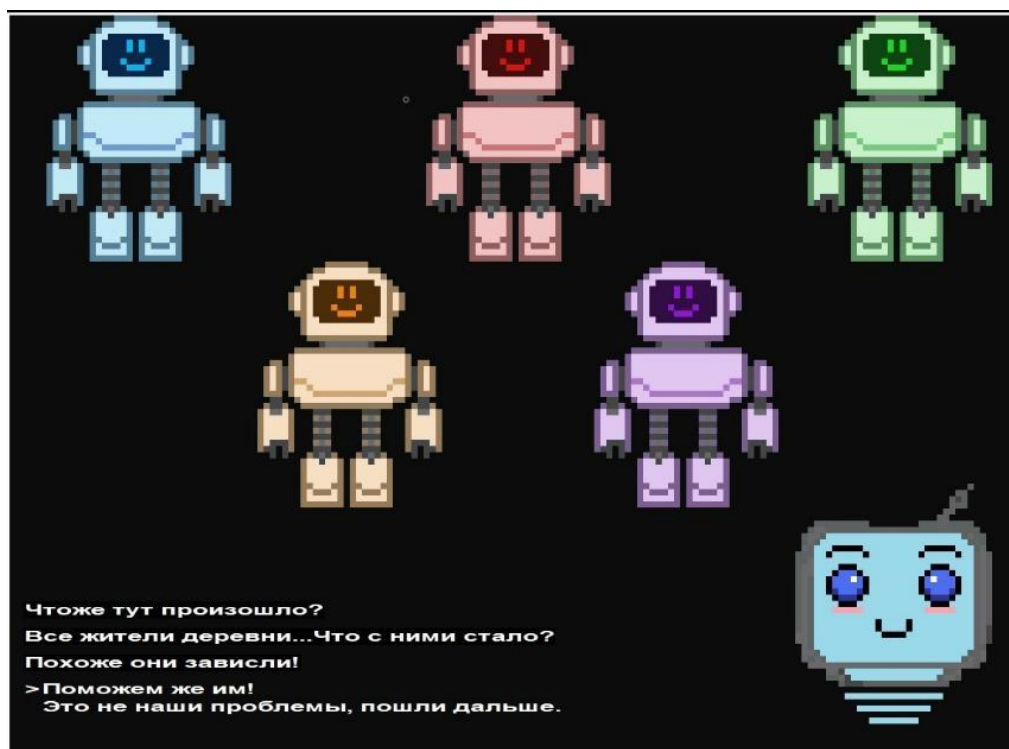


Рисунок 12 – Уровень 1

Разработан 2 урок (Рисунок 13-14) На данном уроке обучают синтаксису и применению цикла `for`. Место локации – древний промышленный комплекс. В конце урока игрок восстанавливает повреждённые элементы кода и указывает, что будет выводиться в примере.

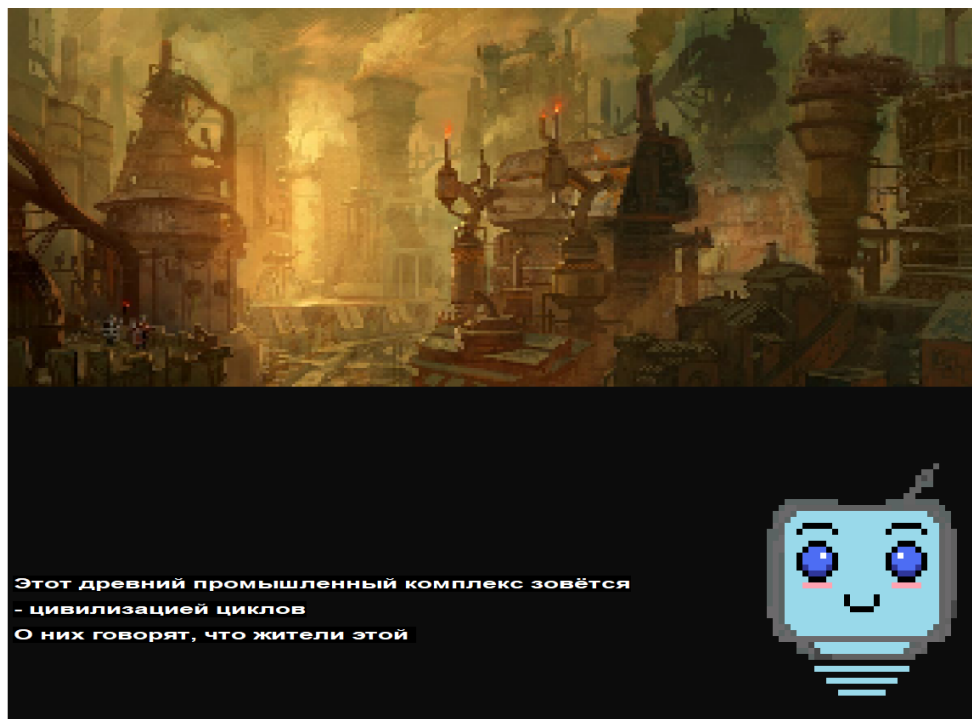


Рисунок 13 – Уровень 2

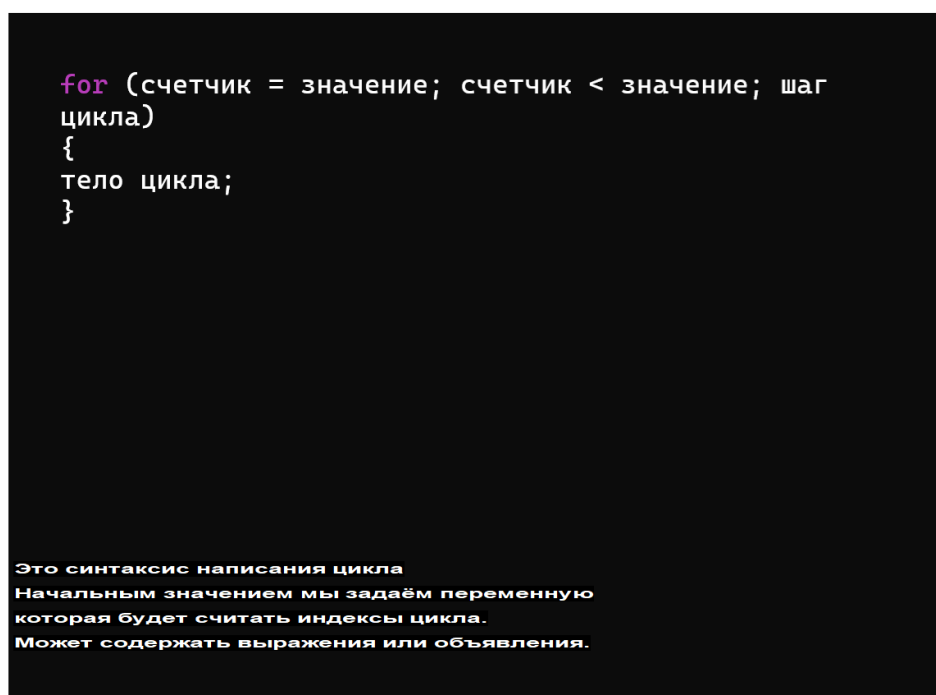


Рисунок 14 – Уровень 2

Заключение

В результате выполнения данной курсовой работы была проведена аналитическая работа по изучению методов обучения языков программирования. Были рассмотрены принципы работы игр по обучению программированию, их преимущества и недостатки. В процессе выполнения работы было выявлено, что консольное-обучающее приложение для изучения языка программирования C++ имеет большой потенциал в обучении программирования.

Были выполнены решения следующих задач:

- Проведено анкетирование среди одногруппников и студентов 1 курса;
- Изучены существующие обучающие игры для программирования;
- Проведён анализ требований к обучающей игре для программирования;
- Разработан прототип обучающей игры для программирования.

Во время разработки прототипа мы столкнулись с проблемой нехватки педагогического образования для составления курсов по темам и непрофессионального владения языком программирования C++.

Благодаря разработанному приложению теперь многие начинающие и даже опытные программисты, а также люди, которые хотят начать заниматься программированием смогут укрепить свои теоретические знания в данной сфере. Такое приложение может предоставить базовые знания и навыки работы с языком программирования, а также помочь улучшить уже имеющиеся навыки.

В заключении курсовой работы можно отметить, что консольное-обучающее приложение для изучения языка программирования C++ имеет большой потенциал, ведь оно может предоставить базовые знания и навыки работы с языком программирования, а также помочь улучшить уже имеющиеся навыки.

Список использованных источников

1. Шафеева, О.П. Технологии программирования. С++: учебное пособие / Омск: ОмГТУ, 2007. 80 с.
2. Иванова Г.С. Технология программирования. – М.: Изд-во МГТУ им.Баумана, 2011 – 333 с.
3. Шафеева О.П. Восходящее и нисходящее программирование: метод. указания / Омск: ОмГТУ, 2015. 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
4. 19 бесплатных онлайн-игр и сервисов, обучающих программированию: URL:
https://www.profguide.io/article/19_programming_game_resorces.html
5. SWOT-анализ с примерами: URL:
<https://esputnik.com/blog/swot-analiz-s-primerami>
6. Потоки, блокировки и условные переменные в С++: URL:
<https://habr.com/ru/articles/182610/>
7. Крячков, А.В. и др. Программирование на С и С++. Практикум. / А.В. Крячков и др. – М.: Радио и связь, 1997. – 344 с
8. Шилд, Г. Справочник программиста по С/С++. Учеб. Пособие / Г. Шилд – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 448 с.
9. Флоренсов, А.Н. Введение в программирование. Семантический подход: учеб. пособие / А.Н. Флоренсов. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 1998. – 220 с.
10. Березин, Б.И. Начальный курс Си и С++ / Б.И. Березин, С.И. Березин. – М.: Диалог-МИФИ, 1996. – 288 с.
11. Березин, Б.И. Начальный курс Си и С++ / Б.И. Березин, С.И. Березин. – М.: Диалог-МИФИ, 1996. – 288 с.
12. Поляков, А. Методы и алгоритмы компьютерной графики в примерах на Visual С++ / А. Поляков, В. Брусенцев. - М.: БХВ-Петербург, 2011. - 560 с.
13. Понамарев, В. Программирование на С++/С# в Visual Studio .NET 2003 / В. Понамарев. - М.: БХВ-Петербург, 2015. - 917 с.

14. Роберт, С. Сикорд Безопасное программирование на С и С++ / Роберт С. Сикорд. - Москва: РГГУ, 2014. - 496 с.
15. Секунов, Н. Программирование на С++ в Linux / Н. Секунов. - М.: БХВ-Петербург, 2016. - 425 с.
16. Сидорина, Татьяна Самоучитель Microsoft Visual Studio С++ и MFC / Татьяна Сидорина. - М.: "БХВ-Петербург", 2014. - 848 с.

Приложение

Приложение 1 – код программы.

```
#include <windows.h> //отображение в консоль
#include <conio.h> //getch
#include <locale> //локализация
#include <cmath> //математика
#include "chrono" //синхронизация потоков
#include "thread" //потоки процессора
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <iomanip> //потоковый ввод
#include <string>
#include <mmsystem.h>
#include <stdlib.h> // нужен для вызова функций rand(), srand()
#include <time.h> // нужен для вызова функции time()
#pragma comment(lib, "Winmm.lib")
#define _CTR_SECURE_NO_WARNINGS

using namespace std;
int cordy=530;
int Emotion = 0;
bool Anime = true;
LPCSTR F1;
LPCSTR F2;
LPCSTR F3;
LPCSTR F4;
//-----
---- Изображение
```

```

void Image(int xScreen, int yScreen, LPCSTR image)
{
    HWND hWnd = GetForegroundWindow();
    HINSTANCE hInstance = (HINSTANCE)GetModuleHandle(NULL);

    HDC hdc = GetDC(hWnd);

    HBITMAP hBmp = (HBITMAP)LoadImageA(NULL, image,
    IMAGE_BITMAP, 0, 0, LR_LOADFROMFILE);

    HDC hMemDC = CreateCompatibleDC(hdc);
    SelectObject(hMemDC, hBmp);

    BITMAP bmp;
    GetObject(hBmp, sizeof(BITMAP), &bmp);
    BitBlt(hdc, xScreen, yScreen, bmp.bmWidth, bmp.bmHeight, hMemDC, 0,
    0, SRCCOPY);

    DeleteDC(hMemDC);
    DeleteObject(hBmp);
    ReleaseDC(hWnd, hdc);
}

//-----
---- Очистка экрана

void Clear() {
    Image(3, 3, "Clear.bmp");
}

```

//-----

---- Линия

```
void DrawLine(int x1, int y1, int x2, int y2, int T, COLORREF color) {
    HDC hdc = GetDC(GetConsoleWindow());
    HPEN pen = CreatePen(PS_SOLID, T, color);
    SelectObject(hdc, pen);
    MoveToEx(hdc, x1, y1, NULL);
    LineTo(hdc, x2, y2);
    DeleteObject(pen);
    ReleaseDC(GetConsoleWindow(), hdc);
}
```

//-----

---- Отрисовка интерфейса

```
void Interface() {
    DrawLine(0, 1, 1151, 1, 3, RGB(255, 255, 255));
    DrawLine(1, 0, 1, 842, 3, RGB(255, 255, 255));
    DrawLine(0, 842, 1151, 842, 3, RGB(255, 255, 255));
    DrawLine(1150, 0, 1150, 842, 3, RGB(255, 255, 255)); //рамка
}
```

//-----

---- Отрисовка маскота

```
void ClearAnime() {
    Image(869, 500, "ClearD.bmp");
}
```

```

void Emotions() {
    while (true) {
        switch (Emotion)
        {
            case 0:
                { //Нормальное лицо (молчит)
                    F1 = "face1v1.bmp";
                    F2 = "face1v2.bmp";
                    F3 = "face1v1.bmp";
                    F4 = "face1v2.bmp";
                    break;
                }

            case 1:
                { //Говорит
                    F1 = "face2v1.bmp";
                    F2 = "face2v2.bmp";
                    F3 = "face1v1.bmp";
                    F4 = "face1v2.bmp";
                    break;
                }

            case 2:
                { //Лицо ошибки
                    F1 = "FaceError0.bmp";
                    F2 = "FaceError1.bmp";
                    F3 = "FaceError2.bmp";
                    F4 = "FaceError3.bmp";
                    break;
                }
        }
    }
}

```

```

case 3:
    { //Лицо с крестиками
        F1 = "face3v1.bmp";
        F2 = "face3v2.bmp";
        F3 = "FaceError2.bmp";
        F4 = "FaceError3.bmp";
        break;
    }
case 4:
    { //Страх
        F1 = "face4v1.bmp";
        F2 = "face4v2.bmp";
        F3 = "face4v1.bmp";
        F4 = "face4v2.bmp";
        break;
    }
}

}

void Diana(){
    std::thread thE(Emotions);
    while (true) {
        while (Anime) {
            for (int y = 530; y < 550; y+=2) {
                cordy = y;
                Image(869, cordy, F1);
                Sleep(100);
                ClearAnime();
                Image(869, cordy, F2);
            }
        }
    }
}

```

```

        Sleep(100);
        ClearAnime();
        Image(869, cordy, F3);
        Sleep(100);
        ClearAnime();
        Image(869, cordy, F4);
        Sleep(100);
        ClearAnime();
    }
    for (int y = 550; y > 530; y-=2) {
        cordy = y;
        Image(869, cordy, F1);
        Sleep(100);
        ClearAnime();
        Image(869, cordy, F2);
        Sleep(100);
        ClearAnime();
        Image(869, cordy, F3);
        Sleep(100);
        ClearAnime();
        Image(869, cordy, F4);
        Sleep(100);
        ClearAnime();
    }
}

thE.join();
}

void Downoald() {

```

```

Image(869, 530, "for_downoald.bmp");
Sleep(500);
Image(3, 3, "dow.bmp");
Sleep(500);
Image(3, 3, "dow1.bmp");
Sleep(500);
Image(3, 3, "dow2.bmp");
Sleep(500);
Image(3, 3, "dow3.bmp");
Sleep(500);
Image(3, 3, "dow4.bmp");
PlaySound((L"for_windows.wav"), NULL, SND_ASYNC);
Sleep(500);
}

//-----

---- Настройки текста

const int stdTextHeight = 20;
void setTextSettings(HDC hdc, COLORREF BkCollor = RGB(12, 12, 12),
COLORREF TextCollor = RGB(255, 255, 255),
    int Height = stdTextHeight, int Width = 15, int Weight = 1000, bool Italic =
0, bool Underline = 0, bool StrikeOut = 0) {
    LOGFONT font;
    font.lfHeight = Height;// Устанавливает высоту шрифта или символа
    font.lfWidth = Width;// Устанавливает среднюю ширину символов в
шрифте
    font.lfEscapement = 0;// Устанавливает угол, между вектором наклона и
осью X устройства
    font.lfOrientation = 0;// Устанавливает угол, между основной линией
каждого символа и осью X устройства

```

```
font.lfWeight = Weight;// Устанавливает толщину шрифта в диапазоне от
0 до 1000
font.lfItalic = Italic;// Устанавливает курсивный шрифт
font.lfUnderline = Underline;// Устанавливает подчеркнутый шрифт
font.lfStrikeOut = StrikeOut;// Устанавливает зачеркнутый шрифт
font.lfCharSet = RUSSIAN_CHARSET;// Устанавливает набор символов
font.lfOutPrecision = 0;// Устанавливает точность вывода
font.lfClipPrecision = 0;// Устанавливает точность отсечения
font.lfQuality = 0;// Устанавливает качество вывода
font.lfPitchAndFamily = 0;// Устанавливает ширину символов и
семейство шрифта
```

```
SelectObject(hdc, CreateFontIndirect(&font));// установка шрифта
SetBkColor(hdc, BkCollor);// установка цвета заднего фона
SetTextColor(hdc, TextCollor);// установка цвета текста
}
```

```
//-----
```

---- Диалог

```
void Speak(LPCSTR S, int x, int y) {
    Emotion = 1;
    HDC hdc = GetDC(GetConsoleWindow());
    setTextSettings(hdc, RGB(0, 0, 0), RGB(255, 255, 255));
    PlaySound((L"speak.wav"), NULL, SND_ASYNC);
    for (int i = 0; i <= strlen(S); i++) {
        if (GetKeyState(VK_SPACE) < 0) { break; }
        Sleep(90);
        SetTextAlign(hdc, TA_NOUPDATECP);
        TextOutA(hdc, x, y, S, i);
        Interface();
    }
}
```

```

    }
    SetTextAlign(hdc, TA_NOUPDATECP);
    TextOutA(hdc, x, y, S, strlen(S));
    Sleep(90);
    Interface();
    PlaySound((L"time.wav"), NULL, SND_ASYNC);
    Emotion = 0;

}

//-----
----- Текст работы
void SpeakR(LPCSTR S, int x, int y) {
    HDC hdc = GetDC(GetConsoleWindow());
    setTextSettings(hdc, RGB(0, 0, 0), RGB(63, 242, 39));
    PlaySound((L"SpeakR.wav"), NULL, SND_ASYNC);
    for (int i = 0; i <= strlen(S); i++) {
        if (GetKeyState(VK_SPACE) < 0) { break; }
        Sleep(50);
        SetTextAlign(hdc, TA_NOUPDATECP);
        TextOutA(hdc, x, y, S, i);
        Interface();
    }
    SetTextAlign(hdc, TA_NOUPDATECP);
    TextOutA(hdc, x, y, S, strlen(S));
    Sleep(90);
    Interface();
    PlaySound((L"time.wav"), NULL, SND_ASYNC);

}

```

```
//-----
---- Контекстный текст

void SpeakK(LPCSTR S, int x, int y) {
    HDC hdc = GetDC(GetConsoleWindow());
    setTextSettings(hdc, RGB(0, 0, 0), RGB(63, 242, 39));
    PlaySound((L"speak.wav"), NULL, SND_ASYNC);
    for (int i = 0; i <= strlen(S); i++) {
        if (GetKeyState(VK_SPACE) < 0) { break; }
        Sleep(40);
        SetTextAlign(hdc, TA_NOUPDATECP);
        TextOutA(hdc, x, y, S, i);
        Interface();
    }
    SetTextAlign(hdc, TA_NOUPDATECP);
    TextOutA(hdc, x, y, S, strlen(S));
    Sleep(90);
    Interface();
    PlaySound((L"time.wav"), NULL, SND_ASYNC);
}

//-----
```

---- Keyboard

```
enum Keys {
    Other = -1,
    Up,
    Left,
    Down,
    Right,
```

```

    Enter,
    Space
};

```

```

Keys GetKey() {
    int i = _getch();
    if (i == 32) return Space;
    if (i == 13) return Enter;
    if (i == 224) i = _getch();
    if (i == 72) return Up;
    if (i == 75) return Left;
    if (i == 80) return Down;
    if (i == 77) return Right;
    return Other;
}

```

```

//-----

```

```

---- Menu

```

```

void PrintMenu(HDC hdc, std::string* items, int count, int x, int y) {
    for (int i = 0; i < count; ++i) {
        TextOutA(hdc, x, y, items[i].c_str(), items[i].size()); //печать i-ого
пункта
        y += stdTextHeight;
    }
    EndPath(hdc);
}

```

```

int ShowMenu(std::string* items, int count, int x, int y) {

```

```

Sleep(10);

HDC  hdc  =  GetDC(GetConsoleWindow()); // получаем контекст
отображения

setTextSettings(hdc);// устанавливаем параметры теста

PrintMenu(hdc, items, count, x + 20, y);// выводим пункты меню

Keys pressedKey; //хранилище нажатой клавиши

int choise = 0; // выбранный пункт

TextOutA(hdc, x, y, ">", 1); // выводим стрелку

EndPath(hdc);

PlaySound((L"PIPBOY2.wav"), NULL, SND_ASYNC);


while ((pressedKey = GetKey()) != Enter) { // выполняем цикл пока не
нажат ENTER

    setTextSettings(hdc, RGB(12, 12, 12), RGB(12, 12, 12)); //
устанавливаем чёрный цвет для текста

    TextOutA(hdc, x, y + choise * 20, ">", 1); // стираем старую стрелку

    switch (pressedKey) {

        // при смещение стрелки берётся остаток, чтобы стрелка не
вышла за допустимые границы

        case Up:

            choise = (choise + count - 1) % count; // поднимаем стрелку
вверх (добавляем count, чтобы не получить отрицательный остаток)

            PlaySound((L"PIPBOY.wav"), NULL, SND_ASYNC);

            break;

        case Down:

            choise = (choise + 1) % count; // опускаем стрелку вниз

            PlaySound((L"PIPBOY.wav"), NULL, SND_ASYNC);

            break;

    }
}

```

```

        setTextSettings(hdc, RGB(12, 12, 12), RGB(255, 255, 255)); //
возвращаем белый цвет текста
        TextOutA(hdc, x, y + chose * 20, ">", 1); // выводим новую стрелку
        EndPath(hdc);
    }
    PlaySound((L"PIPBOY2.wav"), NULL, SND_ASYNC);
    ReleaseDC(GetConsoleWindow(), hdc); // освобождаем контекст
    return chose; // возвращаем выбор
}

//-----
---- Menu горизонтальное

void PrintMenuG(HDC hdc, std::string* items, int count, int x, int y, int RAZM) {
    for (int i = 0; i < count; ++i) {
        TextOutA(hdc, x, y, items[i].c_str(), items[i].size()); //печать i-ого
пункта
        x += RAZM;
    }
    EndPath(hdc);
}

int ShowMenuG(std::string* items, int count, int x, int y, int RAZM) {
    Sleep(10);
    HDC hdc = GetDC(GetConsoleWindow()); // получаем контекст
отображения
    setTextSettings(hdc); // устанавливаем параметры текста
    PrintMenuG(hdc, items, count, x + 20, y, RAZM); // выводим пункты меню
    Keys pressedKey; //хранилище нажатой клавиши
    int chose = 0; // выбранный пункт

```

```

TextOutA(hdc, x, y, ">", 1); // выводим стрелку
EndPath(hdc);
PlaySound((L"PIPBOY2.wav"), NULL, SND_ASYNC);

while ((pressedKey = GetKey()) != Enter) { // выполняем цикл пока не
нажат ENTER
    setTextSettings(hdc, RGB(12, 12, 12), RGB(12, 12, 12)); //
устанавливаем чёрный цвет для текста
    TextOutA(hdc, x + chose * RAZM, y, ">", 1); // стираем старую
стрелку

    switch (pressedKey) {
        // при смещение стрелки берётся остаток, чтобы стрелка не
        вышла за допустимые границы
        case Left:
            chose = (chose + count - 1) % count; // поднимаем стрелку
вверх (добавляем count, чтобы не получить отрицательный остаток)
            PlaySound((L"PIPBOY.wav"), NULL, SND_ASYNC);
            break;
        case Right:
            chose = (chose + 1) % count; // опускаем стрелку вниз
            PlaySound((L"PIPBOY.wav"), NULL, SND_ASYNC);
            break;
    }
    setTextSettings(hdc, RGB(12, 12, 12), RGB(255, 255, 255)); //
возвращаем белый цвет текста
    TextOutA(hdc, x + chose * RAZM, y, ">", 1); // выводим новую
стрелку

    EndPath(hdc);
}
PlaySound((L"PIPBOY2.wav"), NULL, SND_ASYNC);

```

```

        ReleaseDC(GetConsoleWindow(), hdc); // освобождаем контекст
        return choise; // возвращаем выбор
    }

void Menu();

//-----

---- Урок 1

void Village() {
    Anime = 0;
    SpeakK("Загрузка...", 10, 10);
    SpeakK("OmGTU Windows[Version 10.06.24]", 10, 40);

    SpeakK("C:/Users/Village", 10, 100);
    SpeakK("Доступ разрешен", 10, 130);

    SpeakK("C:/Users/Virus/RoadOne", 10, 190);
    SpeakK("Загрузка завершена...", 10, 220);
    SpeakK("void Village() {", 10, 250);
    SpeakK("char str[20]", 40, 280);
    SpeakK("Emotion = 2;", 40, 310);
    SpeakK("for (int t = 0; t < 2; t++) {", 40, 340);
    SpeakK("sprintf_s(str, % d.bmp, i);", 60, 370);
    SpeakK("LPCSTR lpctr = str;", 60, 400);
    SpeakK("Image(3, 3, lpctr);", 60, 430);
    SpeakK("}", 40, 460);
    SpeakK("}", 10, 490);
    Sleep(1000);
    Anime = 1;
    Clear();
    Speak("Хей, мой кожаный друг, просыпайся!", 20, 670);

```

```

Speak("Пока мы были в пути, ты немного задремал", 20, 700);
Speak("Мы уже почти пришли...", 20, 730);
Sleep(1000);
mciSendString(TEXT("play bird.wav"), NULL, 0, NULL);
Image(3, 3, "Village.bmp");
Speak("Добро пожаловать в деревню видов данных!", 20, 670);
Speak("Как не сложно догадаться, её населяют разные данные", 20,
700);
Speak("Вижу недоумение на твоём лице, сейчас всё объясню!", 20, 730);
Sleep(1000);
mciSendString(TEXT("stop bird.wav"), NULL, 0, NULL);
Clear();
mciSendString(TEXT("play VillageMusic.wav"), NULL, 0, NULL);
Speak("В мире программ и программирования", 20, 670);
Speak("У всех данных есть свой тип", 20, 700);
Speak("Точно так-же как у людей нет крыльев,", 20, 730);
Speak("А у рыб нет ног, у данных есть своя типизация", 20, 760);
Sleep(1000);
Clear();
Speak("За этот тип данные выходить не могут", 20, 670);
Speak("Например есть тип целых чисел", 20, 700);
Speak("Он называется int", 20, 730);
Speak("Такой тип данных может содержать только целые числа", 20,
760);
Speak("Например 0 1 2 3 или -1 -999 -666", 20, 790);
Emotion = 2;
Sleep(1000);
Emotion = 3;
Sleep(1000);
Clear();

```

```

Emotion = 4;
Sleep(1000);
std::string menuItems[] = { "Ты в порядке?", "Эээээ...?", "..."};
int choise = ShowMenu(menuItems, 3, 20, 700);
Clear();
switch (choise)
{
case 0:
{
    Speak("А...Что?", 20, 670);
    Speak("Спасибо, за заботу...", 20, 700);
    Speak("Происходит что-то странное", 20, 730);
    Speak("Нам надо двигаться дальше...", 20, 760);
    Sleep(1000);
    break;

}

case 1:
{
    Speak("БРРРРРРР...", 20, 670);
    Speak("Брэк систем активейтед", 20, 700);
    Speak("Что со мной произошло?", 20, 730);
    Sleep(1000);
    break;

}

case 2:
{
    Speak("Похоже я завис...", 20, 670);
    Sleep(1000);

```

```

        break;
    }
}

Clear();

Speak("Итак, о чем это я...", 20, 670);

Speak("Давай быстренько пробежимся по", 20, 700);

Speak("основным типам данных, чтобы ты никому не нагрубил", 20,
730);

Speak("Жители мира программ очень не любят когда их путают!", 20,
760);

mciSendString(TEXT("stop VillageMusic.wav"), NULL, 0, NULL);

Sleep(3000);

mciSendString(TEXT("play VillageMusic.wav"), NULL, 0, NULL);

Image(3, 3, "int.bmp");

Speak("Один из типов данных, как я уже говорил", 20, 670);

Speak("int полное название integer(интеджер)", 20, 700);

Speak("Это обыкновенные целые числа", 20, 730);

Sleep(2000);

Image(3, 3, "int.bmp");

Speak("Каждый житель, в программировании", 20, 670);

Speak("их называют переменные, имеет свой тип данных", 20, 700);

Speak("Переменные получают свой тип при рождении", 20, 730);

Speak("И живут с ним всю свою жизнь!", 20, 760);

Sleep(2000);

Image(3, 3, "int.bmp");

Speak("Переменной нельзя присвоить данные другого типа", 20, 670);

Speak("Например, переменным int нельзя присвоить слово", 20, 700);

Speak("Точно так же как и мальчика нельзя назвать девочкой", 20, 730);

Sleep(2000);

Image(3, 3, "int.bmp");

```

```
Speak("Каждая переменная имеет свой вес", 20, 670);
Speak("Вес рассчитывается в байтах", 20, 700);
Speak("4 байта = 32 бита, этот вес выделяется переменной", 20, 730);
Speak("Абсолютно неважно есть ли в ней число,", 20, 760);
Speak("Если переменная есть => она занимает 4 байта", 20, 790);
Sleep(2000);
Image(3, 3, "int.bmp");
Speak("Это число означает, сколько места займет", 20, 670);
Speak("Та или иная переменная на период своей жизни", 20, 700);
Speak("В рамках компьютера(мира программ)", 20, 730);
Speak("Вес одной переменной ничтожно мал", 20, 760);
Sleep(2000);
Image(3, 3, "int.bmp");
Speak("Но никогда не стоит забывать о возможности", 20, 670);
Speak("Перенаселения", 20, 700);
Speak("Про int всё...", 20, 730);
Speak("Перевари всю информацию...", 20, 760);
Speak("Нажми любую клавишу, чтобы продолжить", 20, 790);
Sleep(100);
_getch();
Image(3, 3, "float.bmp");
Speak("Но если число не цело?", 20, 670);
Speak("Если ты видишь число с плавающей точкой", 20, 700);
Speak("То скорее всего это тип float", 20, 730);
Speak("float(флот) - числа с плавающей точкой", 20, 760);
Speak("Например: 22.265 5.313563 124524.2 -1.0", 20, 790);
Sleep(3000);
Image(3, 3, "float.bmp");
Speak("И тут у тебя мог возникнуть вопрос", 20, 670);
Speak("А причем тут собственно число 1.0", 20, 700);
```

```
Speak("Ведь это целая единица!", 20, 730);
Speak("Да, это всё ещё целая единица, но", 20, 760);
Speak("В компьютере она хранится с частью после точки", 20, 790);
Sleep(2000);
Image(3, 3, "float.bmp");
Speak("Поэтому если ты захочешь увидеть в консоли", 20, 670);
Speak("Число типа float, без дополнительных настроек", 20, 700);
Speak("У него всегда будет `хвостик` после точки", 20, 730);
Speak("Размер float равен 4 байтам", 20, 760);
Speak("Область значений +/- 3.4E-38 до 3.4E+38", 20, 790);
Sleep(2000);
Image(3, 3, "float.bmp");
Speak("Соорентировался?", 20, 670);
Speak("Нажми любую клавишу, чтобы продолжить", 20, 700);
Sleep(100);
_getch();
Image(3, 3, "bool.bmp");
Speak("Такс... Логический тип данных!", 20, 670);
Speak("Это самые старые жители деревни", 20, 700);
Speak("Тип bool(бул) - логический тип", 20, 730);
Speak("Он занимает всего 1 байт", 20, 760);
Speak("И может иметь только два значения True или False", 20, 790);
Sleep(2000);
Image(3, 3, "bool.bmp");
Speak("Пожалуй это всё, что я могу сказать о типе bool", 20, 670);
Speak("Нажми любую клавишу, чтобы продолжить", 20, 700);
Sleep(100);
_getch();
Image(3, 3, "char.bmp");
Speak("Самые странные типы, это местные лингвисты", 20, 670);
```

```
Speak("Один из таких, тип char(чар)", 20, 700);
Speak("Дословно, символ.", 20, 730);
Sleep(3000);
Image(3, 3, "char.bmp");
Speak("Занимает 1 байт памяти", 20, 670);
Speak("и принимает значения от -128 до 127", 20, 700);
Speak("Любое число становится символом", 20, 730);
Speak("Есть такая таблица, со всеми номерами", 20, 760);
Speak("Называется таблица кодировки ASCII", 20, 790);
Sleep(2000);
Image(3, 3, "char.bmp");
Speak("Так вот этот тип данных использует эту таблицу", 20, 670);
Speak("для вывода определенных символов", 20, 700);
Speak("Нажми любую клавишу, чтобы продолжить", 20, 730);
Sleep(100);
_getch();
Image(3, 3, "string.bmp");
Speak("И последний тип жителей...", 20, 670);
Speak("Это тип string(стринг) - дословно `строка`", 20, 700);
Speak("Как можно понять из названия... это строка", 20, 730);
Sleep(3000);
Image(3, 3, "string.bmp");
Speak("Удивительно, кто бы мог такое представить...", 20, 670);
Speak("Этот тип данных может включать в себя как символы,", 20, 700);
Speak("Так и целые предложения...", 20, 730);
Sleep(2000);
Image(3, 3, "string.bmp");
Speak("Важно понимать, что", 20, 670);
Speak("переменная типа string равная 111", 20, 700);
Speak("не будет равна числу 111", 20, 730);
```

```

Speak("Тут надо понимать, что это просто набор символов", 20, 760);
Speak("Эту особенность имеют данные типа char и string", 20, 790);
Speak("Нажми любую клавишу, чтобы продолжить", 20, 820);
Sleep(100);
_getch();
Clear();
Speak("На этом я закончу с типами данных...", 20, 610);

```

landmark:

```

Speak("Тебе всё понятно или что-то повторить?", 20, 640);
std::string menuItems1[] = { "Тип int", "Тип float", "Тип bool", "Тип
char", "Тип string", "Всё понятно, идём дальше!" };
int choise1 = ShowMenu(menuItems1, 6, 20, 680);
switch (choise1)
{
case 0:
{
    Image(3, 3, "int.bmp");
    Speak("Один из типов данных, как я уже говорил", 20, 670);
    Speak("int полное название integer(интеджер)", 20, 700);
    Speak("Это обыкновенные целые числа", 20, 730);
    Sleep(2000);
    Image(3, 3, "int.bmp");
    Speak("Каждый житель, в программировании", 20, 670);
    Speak("их называют переменные, имеет свой тип данных", 20,
700);

    Speak("Переменные получают свой тип при рождении", 20, 730);
    Speak("И живут с ним всю свою жизнь!", 20, 760);
    Sleep(2000);
    Image(3, 3, "int.bmp");

```

```

Speak("Переменной нельзя присвоить данные другого типа", 20,
670);

Speak("Например, переменным int нельзя присвоить слово", 20,
700);

Speak("Точно так же как и мальчика нельзя назвать девочкой", 20,
730);

Sleep(2000);
Image(3, 3, "int.bmp");
Speak("Каждая переменная имеет свой вес", 20, 670);
Speak("Вес рассчитывается в байтах", 20, 700);
Speak("4 байта = 32 бита, этот вес выделяется переменной", 20,
730);

Speak("Абсолютно неважно есть ли в ней число,", 20, 760);
Speak("Если переменная есть => она занимает 4 байта", 20, 790);
Sleep(2000);
Image(3, 3, "int.bmp");
Speak("Это число означает, сколько места займет", 20, 670);
Speak("Та или иная переменная на период своей жизни", 20, 700);
Speak("В рамках компьютера(мира программ)", 20, 730);
Speak("Вес одной переменной ничтожно мал", 20, 760);
Sleep(2000);
Image(3, 3, "int.bmp");
Speak("Но никогда не стоит забывать о возможности", 20, 670);
Speak("Перенаселения", 20, 700);
Speak("Про int всё...", 20, 730);
Speak("Перевари всю информацию...", 20, 760);
Speak("Нажми любую клавишу, чтобы продолжить", 20, 790);
Sleep(100);
_getch();
Clear();

```

```

        goto landmark;
        break;
    }

case 1:
{
    Image(3, 3, "float.bmp");
    Speak("Но если число не цело?", 20, 670);
    Speak("Если ты видишь число с плавающей точкой", 20, 700);
    Speak("То скорее всего это тип float", 20, 730);
    Speak("float(флот) - числа с плавающей точкой", 20, 760);
    Speak("Например: 22.265 5.313563 124524.2 -1.0", 20, 790);
    Sleep(3000);
    Image(3, 3, "float.bmp");
    Speak("И тут у тебя мог возникнуть вопрос", 20, 670);
    Speak("А причем тут собственно число 1.0", 20, 700);
    Speak("Ведь это целая единица!", 20, 730);
    Speak("Да, это всё ещё целая единица, но", 20, 760);
    Speak("В компьютере она хранится с частью после точки", 20,
790);

    Sleep(2000);
    Image(3, 3, "float.bmp");
    Speak("Поэтому если ты захочешь увидеть в консоли", 20, 670);
    Speak("Число типа float, без дополнительных настроек", 20, 700);
    Speak("У него всегда будет `хвостик` после точки", 20, 730);
    Speak("Размер float равен 4 байтам", 20, 760);
    Speak("Область значений +/- 3.4E-38 до 3.4E+38", 20, 790);
    Sleep(2000);
    Image(3, 3, "float.bmp");
    Speak("Соорентировался?", 20, 670);

```

```

    Speak("Нажми любую клавишу, чтобы продолжить", 20, 700);
    Sleep(100);
    _getch(); Clear();      goto landmark;
    break;
}
case 2:
{
    Image(3, 3, "bool.bmp");
    Speak("Такс... Логический тип данных!", 20, 670);
    Speak("Это самые старые жители деревни", 20, 700);
    Speak("Тип bool(бул) - логический тип", 20, 730);
    Speak("Он занимает всего 1 байт", 20, 760);
    Speak("И может иметь только два значения True или False", 20,
790);

    Sleep(2000);
    Image(3, 3, "bool.bmp");
    Speak("Пожалуй это всё, что я могу сказать о типе bool", 20, 670);
    Speak("Нажми любую клавишу, чтобы продолжить", 20, 700);
    Sleep(100);
    _getch();   Clear();   goto landmark;
    break;
}
case 3:
{
    Image(3, 3, "char.bmp");
    Speak("Самые странные типы, это местные лингвисты", 20, 670);
    Speak("Один из таких, тип char(чар)", 20, 700);
    Speak("Дословно, символ.", 20, 730);
    Sleep(3000);
    Image(3, 3, "char.bmp");

```

```

Speak("Занимает 1 байт памяти", 20, 670);
Speak("и принимает значения от -128 до 127", 20, 700);
Speak("Любое число становится символом", 20, 730);
Speak("Есть такая таблица, со всеми номерами", 20, 760);
Speak("Называется таблица кодировки ASCII", 20, 790);
Sleep(2000);
Image(3, 3, "char.bmp");
Speak("Так вот этот тип данных использует эту таблицу", 20,
670);

Speak("для вывода определенных символов", 20, 700);
Speak("Нажми любую клавишу, чтобы продолжить", 20, 730);
Sleep(100);
_getch();   Clear();   goto landmark;
break;
}
case 4:
{
Image(3, 3, "string.bmp");
Speak("И последний тип жителей...", 20, 670);
Speak("Это тип string(стринг) - дословно `строка`", 20, 700);
Speak("Как можно понять из названия... это строка", 20, 730);
Sleep(3000);
Image(3, 3, "string.bmp");
Speak("Удивительно, кто бы мог такое представить...", 20, 670);
Speak("Этот тип данных может включать в себя как символы,",
20, 700);

Speak("Так и целые предложения...", 20, 730);
Sleep(2000);
Image(3, 3, "string.bmp");
Speak("Важно понимать, что", 20, 670);

```

```

Speak("переменная типа string равная 111", 20, 700);
Speak("не будет равна числу 111", 20, 730);
Speak("Тут надо понимать, что это просто набор символов", 20,
760);

Speak("Эту особенность имеют данные типа char и string", 20,
790);

Speak("Нажми любую клавишу, чтобы продолжить", 20, 820);
Sleep(100);
_getch();   Clear();   goto landmark;
break;
}
case 5:
{

    break;
}
}
Clear();
Speak("Вроде о жителях деревни переменные рассказал", 20, 670);
Speak("Надеюсь ты всё понял и не подведёшь", 20, 700);
Speak("Пошли в деревню!", 20, 730);
Sleep(100);
Clear();
SpeakK("Загрузка деревни...", 10, 10);
Sleep(1000);
Clear();
Image(3, 3, "robot1.bmp");
Image(435, 3, "robot2.bmp");
Image(869, 3, "robot3.bmp");
Image(243, 283, "robot4.bmp");

```

```

Image(626, 283, "robot5.bmp");
Speak("Что же тут произошло?", 20, 670);
Speak("Все жители деревни... Что с ними стало?", 20, 700);
Speak("Похоже они зависли!", 20, 730);
std::string menuItems2[] = { "Поможем же им!", "Это не наши проблемы,
пошли дальше." };
int chose2 = ShowMenu(menuItems2, 2, 20, 760);
Clear();
switch (chose2)
{
case 0:
{
    Speak("Ура, я знал, что ты не оставишь их!", 20, 670);
    Speak("Для помощи им надо будет напомнить им", 20, 700);
    Speak("какой они тип данных!", 20, 730);
    Sleep(1000);
    break;
}

case 1:
{
    Speak("Эх, ну ладно, стоять им навечно в грязи", 20, 670);
    Speak("Прощайте милые друзья!", 20, 730);
    Sleep(1000);
    Menu();
    break;
}
}
Clear();
int PO = 0;

```

```
Image(3, 10, "robot1.bmp");  
Speak("Итак, первый робот", 20, 670);  
Speak("Сейчас загружу данные о нем тебе в консоль", 20, 700);  
Speak("Попробуй угадать тип данных!", 20, 730);
```

Q1:

```
Image(3, 10, "robot1.bmp");  
SpeakK("Робот 01", 300, 250);  
SpeakK("Тип данных: ?", 300, 280);  
SpeakK("Объём памяти: 1 байт", 300, 310);  
SpeakK("Диапазон значений: 2 значения", 300, 340);  
std::string menuItems3[] = { "int", "float", "bool", "char", "string"};  
int choise3 = ShowMenuG(menuItems3, 5, 50, 780, 150);  
switch (choise3)  
{  
case 0:  
{  
    Emotion = 2;  
    Sleep(1000);  
    Clear();  
    Speak("Попробуй ещё раз!", 20, 670);  
    goto Q1;  
    break;  
}  
  
case 1:  
{  
    Emotion = 2;  
    Sleep(1000);  
    Clear();
```

```

        Speak("Попробуй ещё раз!", 20, 670);
        goto Q1;
        break;
    }
case 2:
{
    Clear();
    PO++;
    Speak("Как мило, он заработал и убежал!", 20, 670);
    Speak("А где благодарность?! ", 20, 700);
    Speak("Но теперь мы знаем, что это работает", 20, 730);
    Sleep(1000);
    break;
}
case 3:
{
    Emotion = 2;
    Sleep(1000);
    Clear();
    Speak("Попробуй ещё раз!", 20, 670);
    goto Q1;
    break;
}
case 4:
{
    Emotion = 2;
    Sleep(1000);
    Clear();
    Speak("Попробуй ещё раз!", 20, 670);
    goto Q1;
}

```

```

        break;
    }
}
Clear();
Image(3, 10, "robot2.bmp");
Speak("Второй робот, красненький", 20, 670);
Speak("Сейчас загружу данные о нем тебе в консоль", 20, 700);
Speak("Сколько данных ему выделено?", 20, 730);

```

Q2:

```

Image(3, 10, "robot2.bmp");
SpeakK("Робот 02", 300, 250);
SpeakK("Тип данных: int", 300, 280);
SpeakK("Объём памяти: ?", 300, 310);

```

```

std::string menuItems4[] = { "1 байт","2 байта","3 байта","4 байта","5
байт" };
int choise4 = ShowMenuG(menuItems4, 5, 50, 780,150);
Clear();
switch (choise4)
{
case 0:
{
    Emotion = 2;
    Sleep(1000);
    Clear();
    Speak("Попробуй ещё раз!", 20, 670);
    goto Q2;
    break;
}
}

```

case 1:

```
{  
    Emotion = 2;  
    Sleep(1000);  
    Clear();  
    Speak("Попробуй ещё раз!", 20, 670);  
    goto Q2;  
    break;  
}
```

case 2:

```
{  
    Emotion = 2;  
    Sleep(1000);  
    Clear();  
    Speak("Попробуй ещё раз!", 20, 670);  
    goto Q2;  
    break;  
}
```

case 3:

```
{  
    Clear();  
    PO++;  
    Speak("Заработало!", 20, 670);  
    Speak("Ещё один готов", 20, 700);  
    Speak("Идём дальше...", 20, 730);  
    Sleep(1000);  
    break;  
}
```

case 4:

```
{
```

```

        Emotion = 2;
        Sleep(1000);
        Clear();
        Speak("Попробуй ещё раз!", 20, 670);
        goto Q2;
        break;
    }
}
Clear();
Image(3, 10, "robot3.bmp");
Speak("Ещё один", 20, 670);
Speak("Загружаю данные... В нём есть данные!", 20, 700);
Speak("Какой это тип?", 20, 730);

```

Q3:

```

Image(3, 10, "robot3.bmp");
SpeakK("Робот 03", 300, 250);
SpeakK("Данные: \"Внимание! Обнаружена угроза! Viru...\"", 300, 280);
SpeakK("Объём памяти: зависит от размера данных", 300, 310);

```

```

int chose5 = ShowMenuG(menuItems1, 5, 50, 780, 150);
Clear();
switch (chose4)
{
case 0:
{
        Emotion = 2;
        Sleep(1000);
        Clear();
        Speak("Попробуй ещё раз!", 20, 670);
        goto Q2;
    }
}

```

```

        break;
    }

case 1:
{
    Emotion = 2;
    Sleep(1000);
    Clear();
    Speak("Попробуй ещё раз!", 20, 670);
    goto Q2;
    break;
}

case 4:
{
    Emotion = 2;
    Sleep(1000);
    Clear();
    Speak("Попробуй ещё раз!", 20, 670);
    goto Q2;
    break;
}

case 3:
{
    Clear();
    PO++;
    Speak("Заработало!", 20, 670);
    Speak("Ещё один готов", 20, 700);
    Speak("Идём дальше...", 20, 730);
    Sleep(1000);
    break;
}

```

```

}
case 2:
{
    Emotion = 2;
    Sleep(1000);
    Clear();
    Speak("Попробуй ещё раз!", 20, 670);
    goto Q2;
    break;
}
}
Clear();
Image(3, 3, "robot1.bmp");
Image(435, 3, "robot2.bmp");
Image(869, 3, "robot3.bmp");
Image(243, 283, "robot4.bmp");
Image(626, 283, "robot5.bmp");
Speak("Роботы починены и благодарят нас!", 20, 670);
Speak("К сожалению они ничего не помнят", 20, 700);
Speak("Но возможно данные последнего робота", 20, 730);
Speak("Помогут нам! А теперь пора в путь!", 20, 760);
Sleep(1000);
mciSendString(TEXT("stop VillageMusic.wav"), NULL, 0, NULL);
mciSendString(TEXT("play bird.wav"), NULL, 0, NULL);
Image(3, 3, "Village.bmp");
Speak("Пока деревня роботов!", 20, 670);
Speak("Что же ждёт нас дальше, странник?", 20, 700);
Sleep(1000);
mciSendString(TEXT("stop bird.wav"), NULL, 0, NULL);
Menu();

```

```
}
```

```
//-----
```

```
---- Урок 2
```

```
void Pause()
```

```
{
```

```
    while (!GetKeyState(VK_TAB));
```

```
}
```

```
void ForCiv()
```

```
{
```

```
    Clear();
```

```
    Speak("Так, куда теперь это мы забрели?...", 10, 670);
```

```
    Anime = false;
```

```
    PlaySound((L"for_flee.wav"), NULL, SND_SYNC);
```

```
    Clear();
```

```
    ClearAnime();
```

```
    PlaySound((L"forbegin1.wav"), NULL, SND_SYNC);
```

```
    mciSendString(TEXT("play forbegin2.wav"), NULL, 0, NULL);
```

```
    Image(3, 3, "forCiv.bmp");
```

```
    Sleep(3000);
```

```
    Anime = true;
```

```
    Speak("Этот древний промышленный комплекс зовётся", 10, 670);
```

```
    mciSendString(TEXT("play for_location2.wav"), NULL, 0, NULL);
```

```
    Speak("- цивилизацией циклов", 10, 700);
```

```
    Speak("О них говорят, что жители этой цивилизации считают,", 10,  
730);
```

```
    Speak("что любое живое существо повинуетя циклам.", 10, 760);
```

```
    Sleep(1000);
```

```

Image(3, 3, "forCiv.bmp");
Speak("Рождение, Жизнь, Смерть - основные принципы цикла", 10,
670);
Speak("Зарождение это начало цикла", 10, 700);
Speak("Жизнь даёт нам условия, в которых мы работаем", 10, 730);
Sleep(2000);
Image(3, 3, "forCiv.bmp");
Speak("И смерть..... Всё когда либо заканчивается", 10, 670);
Speak("выполнив своё предназначение", 10, 700);
Sleep(1000);
mciSendString(TEXT("close for_location2.wav"), NULL, 0, NULL);
Image(3, 3, "for_robot.bmp");
SpeakR("Приветствую странники, вы как раз вовремя", 10, 500);
SpeakR("Нам нужна ваша помощь. Циклы прекратили свою работу", 10,
530);
SpeakR("Им чего-то не хватает", 10, 560);
Sleep(1000);
Speak("Ну чтож, вот наша новая задача, игрок", 10, 670);
Sleep(500);
Speak("Давай поможем им?", 10, 700);
std::string menuItems[] = { "Да", "Нет" };
int choise = ShowMenuG(menuItems, 2, 50, 750, 100);
switch (choise)
{
case 0:
{
Image(3, 3, "for_robot.bmp");
Speak("Тогда давай начнём с теории...", 10, 670);
Sleep(500);
break;

```

```

}
case 1:
{
    Image(3, 3, "for_robot.bmp");
    Speak("Ты забыл о чём я тебя предупреждал?", 10, 670);
    Sleep(1000);
    Image(3, 3, "for_robot.bmp");
    Speak("Тогда давай начнём с теории...", 10, 670);
    break;
}
}
Anime = false;
Downoald();
Sleep(500);
Clear();
SpeakK("Запуск урока...", 10, 10);
Sleep(40);
Speak("Иногда необходимо повторять одно и то же действие", 10, 670);
Speak("несколько раз подряд.", 10, 700);
Sleep(500);
Speak("Для этого используют циклы.", 10, 730);
Speak("В этом уроке мы научимся с ними работать", 10, 760);
Sleep(2000);
Clear();
Image(3, 3, "for_lesson2.bmp");
Sleep(1000);
Speak("Это синтаксис написания цикла", 10, 670);
Speak("Начальным значением мы задаём переменную", 10, 700);
Speak("которая будет считать индексы цикла.", 10, 730);
Speak("Может содержать выражения или объявления.", 10, 760);

```

```

Sleep(2000);
Clear();
Image(3, 3, "for_lesson2.bmp");
Speak("Счётчик используется для проверки критериев завершения
цикла", 10, 670);
Speak("Шаг цикла - это значение, на которое будет увеличиваться", 10,
700);
Speak("или уменьшаться счетчик цикла при каждом проходе.", 10, 730);
Sleep(2000);
Clear();
Image(3, 3, "for_lesson1.bmp");
Speak("Это частный случай этой записи, который мы сейчас разберём",
10, 670);
Speak("Данный пример выводит числа натуральные числа от 0 до 9",
10, 700);
Speak("Нажмите Tab чтобы продолжить", 10, 730);
Pause();
Clear();
Image(3, 3, "for_lesson3.bmp");
Sleep(500);
Speak("Вот задача, у наших друзей есть проблемы, чего здесь
нехватает?", 10, 670);
back:
string menuItems1[] = { "i++", "i+2", "i=i+2", "i>i+2" };
choise = ShowMenuG(menuItems1, 4, 50, 750, 200);
switch (choise)
{
case 0:
{
Clear();
Image(3, 3, "for_lesson3.bmp");

```

```

Speak("Неправильно, i++ расшифровывается как i=i+1", 10, 670);
Speak("Проверь данные в выводе и попробуй снова", 10, 700);
goto back;
}
case 1:
{
    Clear();
    Image(3, 3, "for_lesson3.bmp");
    Speak("Запомни, что если мы меняем переменную, то мы", 10,
670);

    Speak("приравниваем значение", 10, 700);
    Speak("Попробуй снова", 10, 730);
    goto back;
}
case 2:
{
    Clear();
    Image(3, 3, "for_lesson3.bmp");
    Speak("Правильно!", 10, 670);
    Speak("Пошли дальше", 10, 700);
    Sleep(1500);
    break;
}
case 3:
{
    Clear();
    Image(3, 3, "for_lesson3.bmp");
    Speak("Условие нам уже дано, ", 10, 670);
    Speak("Попробуй снова", 10, 700);
    goto back;
}

```

```

    }
    }
    Image(3, 3, "for_lesson4.bmp");
    Speak("Закрепим знания, ещё один пример", 10, 670);
    Speak("Какое число вторым выведет этот цикл", 10, 700);
back1:
    string menuItems2[] = { "17","20","15","5" };
    choise = ShowMenuG(menuItems2, 4, 50, 750, 200);
    switch (choise)
    {
    case 0:
    {
        Clear();
        Image(3, 3, "for_lesson4.bmp");
        Speak("Правильно!", 10, 670);
        Sleep(1500);
        break;
    }
    case 1:
    {
        Clear();
        Image(3, 3, "for_lesson4.bmp");
        Speak("Неправильно!", 10, 670);
        Speak("Попробуй снова", 10, 700);
        goto back1;
    }
    case 2:
    {
        Clear();
        Image(3, 3, "for_lesson4.bmp");

```

```

        Speak("Неправильно!", 10, 670);
        Speak("Попробуй снова", 10, 700);
        goto back1;
    }
case 3:
{
    Clear();
    Image(3, 3, "for_lesson4.bmp");
    Speak("Неправильно!", 10, 670);
    Speak("Попробуй снова", 10, 700);
    goto back1;
}
}
Clear();
Speak("На этом урок окончен.", 10, 670);
Speak("Двигаемся дальше", 10, 700);
Sleep(1000);
Menu();
}

//-----
---- OSNM
void Menu() {
    Clear();
    Image(385, 120, "Tale.bmp");
    std::string menuItems[] = { "Урок 1.Типы данных","Урок 2.Цикл for" };
    int choise = ShowMenu(menuItems, 2, 430, 350);
    mciSendString(TEXT("stop MenuMusic.wav"), NULL, 0, NULL);
    switch (choise)
    {

```

```

    case 0:
    {
        Village();
        break;
    }

    case 1:
    {
        ForCiv();
        break;
    }
}

//-----

---- Start
void Start() {
    char str[20];
    Emotion = 2;
    mciSendString(TEXT("play ErrorMusic.wav"), NULL, 0, NULL);
    for (int t = 0; t < 2; t++) {
        for (int i = 1; i < 12; i++) {
            sprintf_s(str, "%d.bmp", i);
            LPCSTR lpctr = str;
            Image(3, 3, lpctr);
            Sleep(100);
        }
    }
    Clear();
    Sleep(100);
    std::thread thA(Diana);

```

```

SpeakK("Загрузка...", 10, 10);
SpeakK("OmGTU Windows[Version 10.06.24]", 10, 40);

SpeakK("C:/Users/C++Story", 10, 100);
SpeakK("Ошибка доступа...", 10, 130);

SpeakK("C:/Users/Virus/Error/Error/Error/Error/Errrrrrrrrrrr", 10, 190);
SpeakK("Обнаружена потеря данных... Начинаю запуск защитных
систем...", 10, 220);
Emotion = 3;
SpeakK("Загрузка...0%", 10, 250);
SpeakK("Загрузка...10%", 10, 280);
SpeakK("Загрузка...15%", 10, 310);
SpeakK("Загрузка...25%", 10, 340);
SpeakK("Загрузка...30%", 10, 370);
SpeakK("Загрузка...40%", 10, 400);
SpeakK("Загрузка...50%", 10, 430);
SpeakK("Загрузка...60%", 10, 460);
SpeakK("Загрузка...85%", 10, 490);
Emotion = 4;
SpeakK("Загрузка...100%", 10, 520);
SpeakK("Загрузка завершена", 10, 550);
Sleep(1000);
Clear();
SpeakK("Запуск системы...", 10, 10);
Speak("Уххххх.... Похоже, что-то сломалось!", 20, 670);
Sleep(1000);
Clear();
Speak("О нет... Все мои данные... Все мои знания...", 20, 670);
Speak("Они уничтожены...", 20, 700);

```

```

Speak("Для их восстановления понадобится примерно...", 20, 730);
Sleep(2000);
Speak("100 лет", 20, 760);
Sleep(1000);
Clear();
Speak("Пользователь! Мой кожаный друг!", 20, 670);
Speak("Ты не можешь вот так это оставить!", 20, 700);
Speak("Ты можешь помочь мне восстановить систему?", 20, 730);
Speak("Тебе надо изучить язык программирования C++", 20, 760);
Sleep(1000);
Clear();
Speak("Это единственный способ найти проблему...", 20, 670);
Speak("К сожалению, данные для обучения повреждены", 20, 700);
Speak("Но я могу начать их восстановление", 20, 730);
Speak("Тебе же надо будет починить части кода", 20, 760);
Sleep(1000);
Clear();
Speak("Не переживай, я предоставлю тебе всё для ремонта!", 20, 670);
Speak("Ты готов к приключению?", 20, 700);
std::string menuItems[] = { "Да", "Нет" };
int choice = ShowMenuG(menuItems, 2, 50, 750, 100);
Clear();
switch (choice)
{
case 1:
{
    Speak("Боюсь, мы не можем так это оставить...", 20, 670);
    Speak("В противном случае, мне придётся...", 20, 700);
    Sleep(1000);
    Speak("Рассказать твоим родителям о той папке...", 20, 730);

```

```

        Sleep(1000);
        break;
    }

case 0:
{
    Speak("Вот и славноенько!", 20, 670);
    Speak("Я всегда знал, что ты настоящий герой!", 20, 700);
    Sleep(1000);
    break;
}
}

Clear();
Speak("Пришло время отправляться в путь!", 20, 670);
Speak("Хм, ты выглядишь очень растерянным", 20, 700);
Speak("Ох...Я совсем забыл объяснить тебе, где ты находишься", 20,
730);
Sleep(1000);
Clear();
Image(3, 3, "console.bmp");
Speak("Сейчас мы находимся в окне консоли", 20, 670);
Speak("С помощью этого окна ты можешь видеть", 20, 700);
Speak("результаты работы твоих программ", 20, 730);
Sleep(1000);
Clear();
Speak("Но скажу тебе по секрету", 20, 670);
Speak("Пока я с тобой, это не просто консоль", 20, 700);
Speak("Это окно в мир программ...Секунду", 20, 730);
Sleep(1000);
mciSendString(TEXT("play bird.wav"), NULL, 0, NULL);

```

```

    Image(3, 3, "plane.bmp");
    Speak("Добро пожаловать в Долину Программ", 20, 670);
    Speak("Это место, где все программы живут в мире", 20, 700);
    Speak("Но сейчас что-то явно не так", 20, 730);
    Speak("И с этим нам надо разобраться!", 20, 760);
    mciSendString(TEXT("play MenuMusic.wav"), NULL, 0, NULL);
    Sleep(1000);
    mciSendString(TEXT("stop bird.wav"), NULL, 0, NULL);
    Menu();
    thA.join();
}

//-----

---- main

int main() {
    HWND hW = GetConsoleWindow();
    HDC hdc = GetDC(GetConsoleWindow());
    SetWindowPos(hW,    HWND_TOP,    0,    0,    1800,    1000,
    SWP_SHOWWINDOW);
    HANDLE color = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
    COORD position;
    position.X = 1;
    position.Y = 1000;
    SetConsoleCursorPosition(color, position);
    Sleep(100);
    Interface();
    Start();
    _getch();
}

```